AULABYTE:
VIDEOJUEGO PARA FOMENTAR EL PENSAMIENTO LÓGICO

AUTORES:

DIANA MERCEDES CORTÉS CHAGUEZAC

LEIDY MABEL COSTAIN PORTILLO

CRISTIAN ACOSTA RAMÍREZ

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

SAN JUAN DE PASTO

2026

AULABYTE:

VIDEOJUEGO PARA FOMENTAR EL PENSAMIENTO LÓGICO

DIANA MERCEDES CORTÉS CHAGUEZAC
LEIDY MABEL COSTAIN PORTILLO
CRISTIAN ACOSTA RAMÍREZ

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Licenciado en Informática

ASESOR:
JOSÉ LUIS ROMO GUERRÓN

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
SAN JUAN DE PASTO
2026

NOTA DE RESPONSABILIDAD

"Las ideas y las conclusiones aportadas en este trabajo de grado son responsabilidad exclusiva de sus autores (as)"

Artículo 1 del
Acuerdo No.324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo
Directivo de la Universidad de Nariño.

Citar/How to cite	**Cortes, D., Costain, L. & Acosta, C., (2025)**
Referencia/Reference	**Cortes, D., Costain, L., & Acosta, C. (2025).** AULABYTE, videojuego para fomentar el pensamiento lógico

NOTA DE ACEPTACIÓN

Fecha de sustentación:

Calificación:

Jurado:

Jurado:

Jurado:

San Juan de Pasto, 26 de febrero de 2026

Resumen

El presente documento describe el proceso de diseño y desarrollo del videojuego educativo en plataforma 2D denominado AulaByte; fue concebido como un proyecto de desarrollo de software creado mediante el motor Godot 4.5.

El videojuego está encaminado a fortalecer el pensamiento lógico en estudiantes de básica primaria, mediante la integración de actividades lúdicas basadas en los tipos de razonamiento evaluados por el Test of Logical Thinking (TOLT) que son, el razonamiento proporcional, el control de variables, el razonamiento probabilístico, correlacional y combinatorio, además de implementar los silogismos según Aristóteles teniendo en cuenta la etapa de operaciones concretas propuesta por Piaget.

La idea surgió como una alternativa didáctica que complementa los métodos tradicionales de enseñanza, aprovechando el potencial de los videojuegos como motivador para el aprendizaje; esto se hizo bajo la metodología ágil SCRUM, que permitió la planificación organizada y flexible del proceso y facilitó la validación del software centrándose en verificar el correcto funcionamiento, la fluidez de las acciones, la comprensión de las dinámicas de juego y la percepción general del diseño. Es importante resaltar que no se evaluó el impacto en el desarrollo del pensamiento lógico de los usuarios, en tanto que esta propuesta busca entregar un prototipo funcional encaminado a fortalecer el pensamiento lógico, y corresponde a otros proyectos investigar el impacto y su medida.

Palabras clave: pensamiento lógico, videojuego, lógica, didáctica, TOLT

Abstract

This document describes the design and development process of the 2D platform educational video game called AulaByte; it was conceived as a software development project created using the Godot 4.5 engine.

The video game is aimed at strengthening logical thinking in elementary school students, through the integration of playful activities based on the types of reasoning evaluated by the Test of Logical Thinking (TOLT) which are: proportional reasoning, control of variables, probabilistic, correlational, and combinatory reasoning, in addition to implementing syllogisms according to Aristotle, taking into account the stage of concrete operations proposed by Piaget.

The idea arose as a didactic alternative that complements traditional teaching methods, leveraging the potential of video games as a motivator for learning; this was done under the SCRUM agile methodology, which allowed for the organized and flexible planning of the process and facilitated software validation focusing on verifying correct functioning, the fluidity of actions, the comprehension of game dynamics, and the general perception of the design. It is important to highlight that the impact on the development of the users' logical thinking was not evaluated, in that this proposal seeks to deliver a functional prototype aimed at strengthening logical thinking, and it corresponds to other projects to investigate the impact and its measurement.

Keywords: logical thinking, video game, logic, didactics, TOLT.

Tabla de contenido

1. Introducción 12
2. Aspectos Generales 14
2.1 Planteamiento del problema 14
2.2. Objetivos 16
2.2.1. Objetivo General 16
2.2.2. Objetivos específicos 16
2.3 Justificación 17
3. Marcos de referencia. 19
3.1 Antecedentes 19
3.1.1. Antecedente internacional 19
3.1.2 Antecedente a nivel nacional 21
3.1.3. Antecedente a nivel local 22
3.2. Marco Conceptual 23
3.2.1. Pensamiento lógico 23
3.2.2. Videojuego educativo. 24
3.2.3. Narrativa audiovisual 24
3.2.4. Actividad lúdica digital. 25
3.2.5. Videojuego de plataformas 2D 26
3.2.6. Niveles 26
3.2.7. Godot Engine 4.5: 27
3.3. Marco Legal 27
3.4. Marco Contextual 28
3.5. Marco teórico 28

3.5.1. Lógica aristotélica: 28
3.5.2. Silogismo: 29
3.5.3. TOLT (Test of Logical Thinking): 30
3.5.4. Etapas de desarrollo cognitivo (Piaget) - Operaciones concretas: 31
3.5.5. Gamificación: 32
3.5.6. Didáctica apoyada por TIC: 32
4. Metodología 34
5. Resultados 36
5.1. Fase 1: Roles 36
5.2. Fase 2: Historias de usuario 36
5.3. Fase 3: Product Backlog 40
5.4. Fase 4: Planificación de sprint. 43
5.5. Análisis de pruebas 65
6. Conclusiones. 76
7. Recomendaciones 78
8. Referencias Bibliográficas 79

Lista de Tablas

Tabla 1 *Definición de roles.* 36

Tabla 2 *Historia de usuario 1: Movimiento Fluido.* 37

Tabla 3 *Historia de usuario 2: Diseño atractivo.* 37

Tabla 4 *Historia de usuario 3: Sistema de salud y puntos de control.* 37

Tabla 5 *Historia de usuario 4: Historia* 38

Tabla 6 *Historia de usuario 5: Sistema de pistas.* 38

Tabla 7 *Historia de usuario 5: Sistema de pistas.* 38

Tabla 8 *Historia de usuario 7: Desarrollo de mapas.* 38

Tabla 9 *Historia de usuario 8: Power up - habilidades.* 39

Tabla 10 *Historia de usuario 9: Integración de audio y sonido.* 39

Tabla 11 *Historia de usuario 10: Opciones de configuración.* 39

Tabla 12 *Historia de usuario 11: Fortalecimiento de habilidades.* 39

Tabla 13 *Historia de usuario 12: Mecánica de puzle.* 40

Tabla 14 *Historia de usuario 13: Ritmo de aprendizaje/ Exploración.* 40

Tabla 15 *Product Backlog.* 40

Tabla 16 *Sprint 0* 43

Tabla 17 *Sprint 1.* 44

Tabla 18 *Sprint 2.* 48

Tabla 19 *Sprint 3* 50

Tabla 20 *Sprint 4.* 52

Tabla 21 *Sprint 5.* 54

Tabla 22 Sprint 6. 55

Tabla 23 *Sprint 7* 57

Tabla 24 Sprint 8. 58

Tabla 25 *Sprint 9* 60

Tabla 26 Sprint 10. 62

Tabla 27 Sprint 11. 64

Tabla 28 *Información demográfica acerca del sexo de la población participante.* 66

Tabla 29 *Información demográfica acerca de la edad de la población participante.* 67

Tabla 30 *Información demográfica acerca del nivel educativo de la población participante.* .. 67

Tabla 31 *Opiniones de los participantes acerca del nivel de complejidad de AulaByte.* 68

Tabla 32 *Opiniones de los participantes acerca de pausar AulaByte.* 69

Tabla 33 *Opiniones de los participantes acerca de fluidez y movilidad de los personajes.* 70

Tabla 34 *Opiniones de los participantes acerca de manejo de los personajes en AulaByte.* 70

Tabla 35 *Opiniones de los participantes acerca de lo intuitivo del juego.* 71

Tabla 36 *Opiniones de los participantes acerca de los colores de AulaByte* 72

Tabla 37 *Opiniones de los participantes acerca de los sonidos de AulaByte.* 73

Tabla 38 *Opiniones de los participantes para difundir AulaByte.* 73

Tabla 39 *Evaluación general del juego.* 74

Lista de figuras

Figura 1 Paleta de colores personajes. 46

Figura 2 Paleta de colores fondo. 46

Figura 3 *Tipografía 1-2* 46

Figura 4 *logo AulaByte.* 47

Figura 5 *Personajes.* 47

Figura 6 *Icono AulaByte.* 49

Figura 7 *Logo final AulaByte* 49

Figura 8 *Interfaz de usuario (estadísticas*) 50

Figura 9 *Bocetos de niveles* 51

Figura 10 *Mapa digital 0.* 52

Figura 11 *Mapa digital nivel 3* 53

Figura 12 *Mapas digitales nivel 5 y 6* 55

Figura 13 *Mapa nivel 3 actualizado* 56

Figura 14 *habilidades AulaByte.* 59

Figura 15 *Menú de opciones de configuraciones* 59

Figura 16 *Botón pistas.* 61

Figura 17 *Enemigos AulaByte.* 61

Figura 18 *Sistema de guardado* 65

1. Introducción

El desarrollo del pensamiento lógico es una habilidad muy importante para los seres humanos, ya que como mencionan Valdez y Santa María (2025) es "(...) un proceso real objetivo que emplea normas o procedimientos aprendidos para lograr alcanzar una solución." (p.1322). Debido a lo anterior, se puede mencionar que este contribuye al crecimiento continuo y la resolución de problemas, lo que le permite al niño afrontar retos a lo largo de su vida.

Sin embargo, actualmente hay factores han afectado el desarrollo de esta habilidad, como por ejemplo la educación con enfoques tradicionales, puesto que, como mencionan Lache (2021),

> En el sistema educativo actual se ha dejado de lado la aplicación o el desarrollo de actividades que estimulen el pensamiento lógico por el afán de adelantar al niño (a) en procesos que refuerzan la lectura y la escritura en una forma mecánica y repetitiva. (p.18).

Debido a lo anterior se termina afectando la motivación, creatividad, la autonomía e incluso la adaptación según cada ritmo de aprendizaje, lo que termina afectando su proceso educativo.

Sumado a esto el internet y la inteligencia artificial, junto con otras herramientas que le permiten a las personas obtener de manera inmediata y sin mayor esfuerzo la información, llegan a obstruir el proceso de adquirir ciertas habilidades como el análisis y resolución de problemas, por la rapidez con la que se accede a la información, dejando de lado la oportunidad de explorar y buscar mejores argumentos para determinados temas; algo similar ocurre con juegos o productos de entretenimiento diseñados para ser llamativos, pero pobres en cuanto a contenido, lo que rara vez aporta al desarrollo de habilidades, Babb (2024) menciona que,

El constante uso de dispositivos electrónicos incentiva a la realización de actividades en solitario, observar la pantalla de un celular o tableta por periodos largos evita que el niño escuche, analice y participe de conversaciones, dificulta que preste atención a nuevas palabras y que las comprenda, disminuye las oportunidades para que atienda instrucciones fáciles o más complejas por estar concentrado en los estímulos visuales y auditivos que le brinda una sola actividad con apoyo de un dispositivo electrónico. (p.5574)

Frente a esta situación, el presente proyecto plantea una propuesta para fortalecer una de las habilidades fundamentales para el ser humano, el pensamiento lógico, mediante el uso de un videojuego que integra actividades lúdicas y puzles, como rompecabezas y laberintos que le permita al niño entretenerse mientras fortalece habilidades.

El proyecto se estructura a partir de los tipos de razonamiento evaluados en el Test of Logical Thinking (TOLT) o Test de Razonamiento lógico (TRL) de Tobin y Capie (1981) que aborda esquemas de razonamiento como la proporcionalidad, control de variables, probabilidad, correlación y operaciones combinatorias. (Acevedo y Oliva, 1995, p. 342)

De esta manera, el juego no sólo mantiene la motivación del estudiante, sino que también potencia de forma intencionada el desarrollo de competencias lógicas fundamentales, además de brindar alternativas didácticas y de entretenimiento, para docentes, padres de familia y estudiantes que complementen las prácticas educativas tradicionales y aumenten la motivación por resolver retos que refuercen sus conocimientos y les permitan aplicar lo que saben en diferentes contextos.

Se logró desarrollar un prototipo jugable en Godot 4.5, validado mediante pruebas a diferentes personas que estén interesadas en alternativas de entretenimiento y niños que están en la edad de cursar básica primaria, para el desarrollo de este se empleó la metodología ágil SCRUM que permite iteraciones cortas, entregas frecuentes y ajustes continuos basados en pruebas y retroalimentación.

2. Aspectos Generales

2.1 Planteamiento del problema

El desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes de escuelas primarias está tomando mayor relevancia, tanto en el área de Tecnología e Informática como en otras áreas de conocimiento, ya que es una capacidad clave que aporta a la formación de habilidades superiores relacionadas con el pensamiento algorítmico y computacional; esta idea se ve reforzada por la creciente necesidad de adquirir destrezas para desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado, en este sentido Rojas y Aravena, 2023, señalan que

> […] es cada vez más importante que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan comprender y utilizar de manera efectiva la tecnología en su vida diaria y en el desempeño de sus futuros trabajos. En este contexto, el Pensamiento computacional (PC) se presenta como una habilidad esencial para el siglo XXI. (p.10)

Considerando lo expuesto por los autores, el pensamiento lógico se constituye en una de las bases principales para desarrollar el pensamiento computacional, y no consolidar esta capacidad puede generar dificultades para adaptarse de forma efectiva en contextos determinados; complementando este argumento, Mariño, et al. 2021, indican que el pensamiento lógico "[…] se encuentra asociado al uso de un lenguaje preciso, para aplicar procesos de inferencia, obtener y exponer procedimientos lógicos. Este tipo de habilidad, es importante para argumentar una conclusión y conseguir que las demás personas la acepten." (p. 7).

En este sentido, se vuelve preocupante observar cómo, durante las prácticas escolares, algunos estudiantes presentan dificultades al momento de debatir y argumentar sus ideas, resolver problemas o seguir instrucciones, mostrando, como señala Ramírez 2019, que "[…] las deficiencias en el desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes pueden afectar su rendimiento académico." (p. 25).

Entre las posibles causas de esta problemática se encuentra el uso constante de métodos tradicionales de enseñanza, como la transmisión directa, las clases magistrales, la memorización, la repetición y los dictados, los cuales, a pesar de ser funcionales, aportan poco al desarrollo del

pensamiento lógico, que requiere dinamismo, participación y acción por parte del estudiante.

A esto se suma que algunos docentes carecen de conocimientos sobre estrategias adecuadas para desarrollar el pensamiento lógico, como señalan los investigadores del Ecuador Martínez et al. (2023), al mencionar que "si bien los docentes fueron identificados como actores clave en la promoción del pensamiento lógico, algunos participantes expresaron dudas sobre si estos profesionales estaban adecuadamente capacitados para este fin." (p. 385).

Todo esto, podría acentuar la brecha entre lo que se enseña y lo que los estudiantes necesitan aprender para enfrentarse al entorno digital, que va desde optar por habilidades analíticas que les facilite tomar decisiones en contextos académicos, sociales o económicos; pasando por habilidades de abstracción que les permita evaluar de forma crítica los grandes volúmenes de datos que ha traído consigo la era digital; hasta llegar a la capacidad de reconocer patrones que les posibilite obtener soluciones a problemas complejos, concretando todo en la ejecución de tareas ordenadas que faciliten la automatización y optimización de procesos.

Por lo anterior, este proyecto reconoce la necesidad urgente de promover el desarrollo del pensamiento lógico en niños que están en edad de cursar su educación básica primaria, como una competencia clave para enfrentar los desafíos del entorno digital; es por esto que ante las limitaciones identificadas en los métodos tradicionales de enseñanza, se propone una estrategia educativa alternativa, que consiste en el diseño y desarrollo de un videojuego educativo orientado a fortalecer el pensamiento lógico, y busca no solo captar el interés del estudiante, sino también la participación en su proceso de aprendizaje de forma activa.

2.2.Objetivos

2.2.1. Objetivo General

Desarrollar un videojuego educativo de plataformas 2D, utilizando el motor de juegos Godot 4, para fortalecer el pensamiento lógico en estudiantes que están en la edad de cursar básica primaria.

2.2.2. Objetivos específicos

- Identificar las actividades lúdicas digitales aptas para fomentar el pensamiento lógico en niños que están en la edad de cursar básica primaria.
- Diseñar la narrativa audiovisual que facilite la comprensión de las acciones a desarrollar y estimulen el interés de los niños en el videojuego.
- Establecer niveles de dificultad progresivos pertinentes a las edades de los niños en el videojuego, que incorporen actividades para el fortalecimiento del pensamiento lógico.

2.3 Justificación

El pensamiento lógico es una capacidad esencial en el proceso de aprendizaje de todo ser humano, ya que permite analizar, razonar, establecer relaciones causa-efecto, resolver problemas y tomar decisiones de manera estructurada, favoreciendo el desarrollo intelectual y aportando bases para desarrollar otras formas de pensamiento más complejas, necesarias en el contexto actual, caracterizado por el cambio constante y la abundante información.

En este sentido, el pensamiento lógico actúa como un puente entre las habilidades básicas de razonamiento y las competencias que exige la sociedad del conocimiento, la cual requiere de individuos capaces de enfrentar situaciones complejas mediante un pensamiento estructurado y orientado a la resolución de problemas; sin embargo, la educación tradicional, que aún sigue centrada en la transmisión y memorización de contenidos, han demostrado ser poco efectiva para fomentar esta capacidad, como lo advierten Galvan y Siado, 2021, quienes señalan que

> El proceso educativo se ha visto afectado por lo tradicional, lo memorístico y lo rutinario en lo intelectual, posiblemente, porque en los estudiantes no se fomenta una educación activa y participativa, sino repetitiva, es decir, se incentiva a que el alumno obtenga un conocimiento a ciegas, lo cual va en detrimento del proceso que debiese ser cien por ciento cambiante, para lograr un alto nivel académico. (p.965)

Lo anterior refleja la posible falta de participación activa de los estudiantes, lo que puede generar dificultades para una comunicación efectiva, la organización de ideas y conceptos, la retención de información e incluso la toma de decisiones, afectando negativamente el rendimiento académico; por tanto, se ve la necesidad de abordar los procesos educativos con tareas dinámicas que involucren al estudiante en su proceso, siendo partícipe de la construcción de su propio conocimiento.

En respuesta a esta problemática, el presente proyecto plantea el diseño de un videojuego, como herramienta de apoyo, que promueva el aprendizaje activo, mediante la exploración y la experimentación, puesto que, de acuerdo con Marín et al. 2022, “[…] los videojuegos tienen

efectos positivos en el aprendizaje, la motivación y la dinámica de la clase, sin olvidar el papel fundamental del profesorado, el diseño y la finalidad del propio juego".

Sumado a esto, está comprobado que la integración de este tipo de elementos en la vida de las personas, estimula el desarrollo de habilidades cognitivas de forma progresiva e intuitiva, al permitirles interactuar con un entorno dinámico, como lo mencionan Figueroa et al. (2022),

> […] los videojuegos facilitan la complejización de una serie de habilidades que mediadas y organizadas pedagógicamente permiten facilitar el desarrollo de habilidades bajo un escenario cercano al estudiantado que al incluir códigos, gráficas y lenguajes multimodales facilitan la organización y estructuras de pensamiento complejo permitiendo razonar, evaluar y tomar decisiones constantemente (p. 2)

Es importante también resaltar que los videojuegos permiten tomar el control de las actividades a realizar, lo que resulta efectivo para el aprendizaje al enfrentarse a retos, toma de decisiones y resolución de problemas dentro de un entorno controlado, como lo afirma Núñez et al. 2025, "El uso de videojuegos educativos se ve respaldado por varias teorías del aprendizaje, especialmente aquellas que enfatizan la importancia de la interacción activa del alumno con el contenido y el contexto de aprendizaje". (p. 55); así las cosas, además de que la persona se divierte y es activamente partícipe de sus procesos cognitivos, un videojuego orientado adecuadamente, pueden fortalecer su pensamiento lógico.

En este sentido, este proyecto busca generar una herramienta accesible para aquellas personas, sobre todo niños que están en la edad de cursar básica primaria, para que se convierta en una alternativa educativa valiosa y complementaria a los métodos tradicionales de enseñanza. Su incorporación no sólo permitirá favorecer al pensamiento lógico, sino que también contribuiría a la formación de una base sólida para el desarrollo del pensamiento computacional, preparando a los niños para enfrentar con éxito los retos del siglo XXI, puesto que mejorar esta capacidad sugiere una transferencia de conocimiento que permite utilizar lo aprendido en un contexto y aplicarlo a otros, aprovechando el potencial que ofrecen las nuevas herramientas, recursos e instrumentos que surgen desde el desarrollo informático.

3. Marcos de referencia.

3.1 Antecedentes

Los antecedentes a continuación expuestos tienen como propósito contextualizar y brindar bases sólidas sobre el desarrollo del pensamiento lógico, especialmente relacionadas con el uso de videojuegos que tienen fines educativos, debido a que su uso, como herramienta pedagógica, ha cobrado relevancia en el ámbito educativo internacional, nacional y local, gracias a su potencial para estimular el desarrollo cognitivo en niños.

3.1.1. Antecedente internacional

"La influencia del uso de videojuegos educativos en el desarrollo cognitivo infantil" Nuñez, A., Sosa, S., Jaramillo, E., Romero, D., & Nicolalde, D. (2025).

Las diversas investigaciones citadas en este estudio evidencian que los videojuegos educativos impactan en el desarrollo cognitivo de los niños, en habilidades como atención, memoria, razonamiento lógico y funciones ejecutivas.

Sus autores sostienen que los videojuegos pueden ser herramientas poderosas si se usan adecuadamente, puesto que pueden mejorar el rendimiento de un individuo, en áreas académicas, ya que, cuando un videojuego está bien diseñado y se utiliza bajo supervisión, puede apoyar el fortalecimiento de habilidades matemáticas, de comprensión lectora, vocabulario, comprensión científica y pensamiento lógico, al estimular la resolución de problemas, memoria y atención sostenida, afirman que un ejemplo de esto es Minecraft edition y Word Wonders, que fomentan la motivación, la colaboración y el aprendizaje autónomo.

Esta investigación se desarrolló mediante una revisión crítica y sistemática de estudios previos, con un enfoque cualitativo descriptivo, sustentado principalmente en teorías como el constructivismo de Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky y el aprendizaje experiencial de Kolb.

En el presente proyecto esta investigación proporciona un marco sólido al mostrar cómo los videojuegos pueden estimular el desarrollo cognitivo infantil de manera eficaz, ya que, este

artículo aborda juegos digitales que incluyen retos progresivos, adaptabilidad al ritmo del estudiante y actividades que exijan la aplicación de la lógica, la planificación y la toma de decisiones, explicando claramente cómo estos contribuyen al desarrollo de un individuo permitiendo que, quien lo juega aprenda de forma activa.

Por otro lado, aporta con teorías de aprendizaje como la de Piaget, quien habla sobre las etapas de desarrollo y específicamente en este artículo sobre la importancia de incluir desafíos adecuados a cada etapa de manera progresiva; Vygotsky quien habla sobre la importancia de la interacción social y de cómo los juegos pueden servir como herramienta para que los niños superen sus propios límites y Kolb quien habla sobre cómo los niños aprenden mejor si están involucrados de forma activa.

"Relación entre videojuegos y funciones ejecutivas en niños de nivel primario: una revisión sistemática" Roma (2024)

Esta investigación presenta una revisión de literatura científica, mediante el método PRISMA en diferentes bases de datos gratuitas que contaban con reconocimientos académicos.

En este proceso se indagó sobre el impacto que pueden tener los videojuegos en el desarrollo de funciones ejecutivas de niños en nivel inicial y primario, con la finalidad de describir los efectos de los videojuegos sobre el desarrollo de diferentes funciones ejecutivas como la planificación, organización, capacidad para el cambio, resolución de problemas, memoria de trabajo, toma de decisiones y habilidades cognitivas, que se pueden desarrollar mediante el uso moderado. Encontrando que los videojuegos pueden tener un impacto positivo especialmente cuando se utilizan con fines educativos y bajo condiciones moderadas, además sostienen que tienen una correlación entre la atención y la memoria, que estimulan la flexibilidad cognitiva, al reforzar el cambio de tareas.

De acuerdo con esto, Roma (2024) menciona que,

> En definitiva, un juego, debería reunir los siguientes criterios para estimular positivamente la flexibilidad cognitiva: 1. Escenarios variados y ricos en contenido; 2. Modificación inesperada de reglas y demandas; 3. Límite de patrones de respuesta

> previamente empleados; 4. Retroalimentación relativa a la adecuación o inadecuación de la respuesta; 5. Demanda significativa de atención; 6. Alta demanda de control inhibitorio 7. Otorgarle escaso valor a la perseveración como respuesta. Este estudio ofrece un aporte sustancial para considerar qué criterios se deben tener en cuenta al momento de diseñar videojuegos que favorezcan la promoción de las funciones ejecutivas, especialmente las variables atencionales (p. 96)

Este artículo aporta evidencia científica relevante sobre cómo el uso intencionado de videojuegos puede fortalecer habilidades cognitivas clave en estudiantes de educación inicial y primaria, además, reconocen a los videojuegos como una herramienta pedagógica que, cuando está bien diseñada, contribuye al desarrollo académico.

Por otro lado, sustenta que la inclusión de dinámicas y lúdicas que trabajen la memoria, el control y la planificación, a través de retos progresivos, acertijos, secuencias y toma de decisiones, permiten el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, esenciales para el pensamiento lógico y un mejor desempeño escolar.

3.1.2 Antecedente a nivel nacional

"Los videojuegos como herramienta para la observación de indicadores de la competencia de pensamiento lógico en el área de Ciencias Naturales con estudiantes de cuarto de primaria del Centro Educativo Los Pioneros de Medellín", Hoyos (2020).

El estudio desarrollado por Hoyos (2020), en la Universidad de Antioquia, tuvo como objetivo diseñar y aplicar una intervención didáctica mediada por videojuegos con el fin de observar y analizar indicadores asociados a la competencia de pensamiento lógico en estudiantes de cuarto grado de primaria, específicamente en el área de Ciencias Naturales.

Para lo anterior, se implementó una propuesta metodológica de enfoque cualitativo y alcance descriptivo, con una población intencionada de 11 estudiantes, mediante la observación directa de sus acciones, respuestas y procesos de razonamiento durante la interacción con el videojuego. Esta estrategia permitió resultados valiosos al identificar comportamientos relacionados con el análisis, la inferencia, la clasificación, la deducción y la argumentación lógica,

siendo comportamientos asociados a la competencia de pensamiento lógico, así como niveles de motivación, participación y concentración superiores a los observados en metodologías tradicionales.

Con relación al presente proyecto, aporta fundamentos metodológicos y pedagógicos relevantes, al evidenciar que los videojuegos educativos no solo pueden ser utilizados como herramientas de enseñanza, sino también como propuestas eficaces en la búsqueda de medios que brinden aportes a la validación en el uso de entornos digitales interactivos como recursos pedagógicos, como señalan los resultados de la investigación de Hoyos (2020), "los videojuegos permiten visibilizar los indicadores de la competencia de pensamiento lógico", (p. 8) lo que les otorga valor como medios con una base educativa y empírica para la organización de actividades, el establecimiento de objetivos por niveles y la observación de resultados de aprendizaje.

3.1.3. Antecedente a nivel local

"*Conectividad digital y pensamiento computacional en Pasto", Arcos, A., Muñoz, J. y Velandia, J. (2024).*

Esta investigación está enfocada a motivar y fortalecer el pensamiento lógico de estudiantes de grado quinto (entre 9 y 12 años) del Colegio Nuestra Señora del Carmen en Pasto, a través de una estrategia basada en actividades ludico-recreativas para introducir fundamentos de lógica de programación. El estudio partió de un diagnóstico que evidenció un predominio de metodologías tradicionales y un desarrollo de habilidades lógicas en la institución, proponiendo una secuencia de juegos para facilitar la comprensión de conceptos con variables, condicionales y bucles.

Esta investigación respalda el uso de mecánicas lúdicas ajustadas al nivel cognitivo de niños de primaria, sus hallazgos sobre cómo la gamificación facilita la descomposición de problemas y el uso de estructuras lógicas sirven como punto de partida para el diseño de los acertijos y la progresión de dificultad en videojuegos educativos.

"Los videojuegos como herramientas educativas, una visión desde los futuros licenciados en informática y licenciados en matemáticas de la Universidad de Nariño A-2021" Trujillo (2022)

Este documento investiga la percepción de los futuros licenciados en Informática y Matemáticas de la Universidad de Nariño sobre la integración de los videojuegos en contextos pedagógicos, el objetivo principal fue analizar la actitud de estos, frente a los videojuegos como herramientas de enseñanza e identificar las características ideales que deben poseer dichos recursos para su correcta implementación en el aula de clases.

El estudio ofrece un sustancial aporte al proyecto al validar el uso de videojuegos desde la perspectiva de la comunidad académica de la Universidad de Nariño. Los criterios identificados por Trujillo sobre las características que debe tener un videojuego educativo (como la claridad en los objetivos y la adaptabilidad pedagógica) permiten asegurar que el diseño de este proyecto no solo sea atractivo, sino que cumpla con las expectativas técnicas y pedagógicas de los docentes locales.

3.2. Marco Conceptual

A continuación, se abordarán los conceptos más relevantes del presente proyecto.

3.2.1. Pensamiento lógico

Uno de los conceptos fundamentales para este proyecto es el pensamiento lógico, una capacidad fundamental para el ser humano, ya que le permite razonar, establecer relaciones entre ideas y plantear soluciones. En el contexto educativo, especialmente en la educación básica, el desarrollo adecuado de este, constituye la base para adquirir competencias superiores, como el pensamiento computacional, la resolución de problemas y la argumentación, tal como lo mencionan Martínez et al. (2023)

> El pensamiento lógico se basa en principios fundamentales de la lógica, como la coherencia, la inferencia y la consistencia. Implica la capacidad de analizar información, identificar patrones, establecer relaciones causa-efecto y argumentar de forma válida. Asimismo, está estrechamente relacionado con la capacidad de resolver problemas complejos de manera metódica y estructurada. (p. 379)

Es por lo anterior que se evidencia la importancia que tiene el pensamiento lógico en el contexto actual, caracterizado por la necesidad de contar con habilidades que le permitan al estudiante actuar de manera coherente tanto en entornos físicos como digitales; sin embargo, la educación tradicional no siempre promueve estrategias que estimulen este tipo de pensamiento desde edades tempranas y, por el contrario, limita el desarrollo de esta capacidad, por lo cual se hace necesario integrar enfoques dinámicos e interactivos, como los videojuegos educativos, que permitan a los estudiantes mejorar su pensamiento lógico mediante actividades que los desafíen.

3.2.2. Videojuego educativo.

Según la RAE el videojuego es un "Juego electrónico interactivo, contenido en un disco u otro soporte informático, y que se practica con una videoconsola o sobre la pantalla de un televisor o un ordenador." Por lo cual, un videojuego educativo serían una herramienta digital diseñada con el propósito de apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje, integrando contenidos que aporten al estudiante en su proceso académico, Mielgo et al. (2022), citando a Gros (2009), explican que

> Los videojuegos son un importante tema de interés en los científicos, no solamente por la atracción que suponen para los jóvenes, si no por su importancia dentro del desarrollo cognitivo, ya que son herramientas muy útiles para su uso en la enseñanza y son capaces de hacer que los alumnos puedan experimentar y aprender de sus errores de una forma segura en entornos considerados peligrosos. (p. 33)

Lo mencionado anteriormente resalta cómo los videojuegos transforman la manera de aprender a posicionar al estudiante como protagonista principal de su formación, esto se ve reforzado en las investigaciones realizadas por diferentes autores como Patiño y Garzon, (2024) pues evidencian que "Los resultados confirman que los estudiantes que acceden al conocimiento por medio de videojuego logran conservar los conocimientos por mayor tiempo, demostrando la interiorización de los conocimientos en mayor medida." (p. 98)

3.2.3. Narrativa audiovisual

En el caso de los videojuegos educativos, la narrativa cumple funciones tanto estéticas como de comprensión de conceptos, ya que permite contextualizar al jugador y lo motiva a

quedarse en el videojuego, como indica Boillos (2024), citando a Csikszentmihalyi (1990) quienes mencionan, "[...] los juegos pueden crear una experiencia inmersiva en la que los estudiantes están completamente concentrados y absorbidos en la actividad de aprendizaje." (p. 49)

Debido a esto, es importante tener en cuenta los entornos que promueven la concentración e interés del estudiante en el juego, siendo esto trabajo de la narrativa, que, para Lambert, (2023) "[...] es cómo se narra, usando métodos para representar los diferentes elementos que componen una historia." (p. 441). Además, señala que,

En la narrativa se utilizan los recursos que admita el ámbito artístico al que pertenezca la obra, por ejemplo, en la literatura dos recursos básicos son diálogos y descripciones además de otros más complejos, en los videojuegos los recursos pueden ser la música, el sonido, las texturas, animación, cinemáticas, diálogos entre otros. Estos recursos al combinarse permiten la representación de una historia.(p. 242).

3.2.4. Actividad lúdica digital.

Loor y Grasst (2022) citando a Candela y Benavides (2020) realizan un desglose de actividad lúdica digital, dando como resultado lo siguiente:

La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las personas y predispone la atención del niño en motivación para su aprendizaje. Las actividades lúdicas digitales llevadas al aula se convierten en una herramienta estratégica introduciendo al niño al alcance de aprendizajes con sentido en ambientes agradables de manera atractiva y natural desarrollando habilidades. (p. 671)

Por lo anterior, se infiere que son aquellas actividades donde se integran elementos lúdicos en entornos o ambientes digitales que resulten agradables, específicamente diseñados para favorecer objetivos educativos, estimulando tanto el aprendizaje como el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales.

3.2.5. Videojuego de plataformas 2D

Los videojuegos de plataformas 2D se caracterizan por una estructura de juego basada en el control de un personaje que debe interactuar con el entorno mediante acciones básicas de movimiento y salto, resultando en el núcleo de su jugabilidad. Este tipo de videojuegos requiere que el jugador pueda ejecutar mecánicas fundamentales, Tena (2020) menciona que "esto requiere como mínimo poder desplazarse en alguna dirección y saltar." (p. 14), además, el diseño de los videojuegos de plataformas 2D demanda un sistema de cámara que acompañe el desplazamiento del personaje a lo largo del nivel, permitiendo una correcta visualización del entorno y los desafíos presentes. En este sentido Tena (2020) añade que

> "Para un juego de plataformas 2D se necesita una cámara capaz de seguir al personaje y adaptarse a ciertas situaciones del nivel como puede ser que la cámara se desplace cierto margen arriba, abajo, izquierda o derecha según hacia donde mire el personaje o en situaciones concretas donde hay que ascender o descender." (p. 43),

Para simplificar lo expuesto anteriormente, se puede decir que las características que definen la experiencia interactiva propia del género de videojuegos de plataformas 2D son las mecánicas de movimiento y el sistema de cámaras, lo que permite una navegación fluida y una interacción constante con el entorno.

3.2.6. Niveles

Según León (2021) "Los niveles o escenarios de los videojuegos están constituidos a simple vista por una cantidad de objetos ubicados en la pantalla de juego (...)" (p. 123) estos objetos no se disponen de manera aleatoria, sino que responden a una intención clara, como orientar al jugador, plantear retos progresivos y mantener su interés a lo largo de la experiencia de juego.

Desde la perspectiva del jugador, los niveles son los espacios por los cuales se desplaza en el videojuego, superando obstáculos e interactuando con elementos que van aumentando su dificultad de forma progresiva, lo que le permite estructurar y dar sentido la experiencia de juego, en este sentido, León (2021), citando a Totten (2014, p. 41), "señala que los niveles deben crear

experiencias basadas en técnicas de construcción específicas, comparables al trabajo que desarrollan los arquitectos." (p. 123) al diseñar espacios pensados para ser recorridos y habitados.

3.2.7. Godot Engine 4.5:

El documento oficial de Godot, (Godot Engine Documentation, s. f.) dice que:

> Godot Engine es un motor de videojuegos repleto de características, multiplataforma para crear juegos 2D y 3D por medio de una interfaz unificada. Provee un conjunto exhaustivo de herramientas comunes, para que los usuarios puedan enfocarse en crear juegos sin tener que reinventar la rueda. Los juegos pueden exportarse en un solo clic a numerosas plataformas, incluyendo las principales plataformas de escritorio (Linux, macOS, Windows), plataformas móviles (Android, iOS), así como plataformas y consolas basadas en la web.

3.3.Marco Legal

Con el objetivo de regular el uso del videojuego desarrollado en este proyecto, se adoptan licencias con las cuales se busca solventar dicha necesidad.

El código fuente será liberado bajo la Licencia MIT, permitiendo su uso, modificación y distribución, siempre que se mantenga el reconocimiento a los autores originales; se pretende fomentar el acceso abierto al proyecto y así mismo generar el desarrollo colaborativo para mantener constantes actualizaciones.

Por otro lado, los elementos creativos del videojuego, como las ilustraciones, música y narrativa, estarán protegidos mediante la licencia Creative Commons Atribución – No Comercial (CC BY-NC), permitiendo el uso gratuito siempre que no sea con fines comerciales y se dé crédito a los autores.

El videojuego está dirigido a estudiantes en edad de cursar básica primaria, por esta razón el contenido debe cumplir con criterios de apropiación por edad, definidos por sistemas de referencia internacional como ESRB (Entertainment Software Rating Board), por ello, el

videojuego se desarrolla con un enfoque educativo, no violento y apropiado para menores de 12 años, siendo su clasificación equivalente a ESRB “E” (Everyone).

3.4.Marco Contextual

El desarrollo de este proyecto busca fortalecer el pensamiento lógico, mediante un videojuego educativo de plataformas 2D, enfocado especialmente en niños que cursan básica primaria, quienes pueden estar en una edad promedio de siete a once años, ya que, en esta etapa, las experiencias de aprendizaje buscan promover el desarrollo de habilidades cognitivas básicas, sociales y afectivas que permitan al niño comprender y resolver situaciones propias de su entorno académico y personal.

Aguila (2022) expone el siguiente ejemplo

> Durante el nivel primario los parvulos empiezan a utilizar las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los sucesos y objetos del medio al que corresponde. Estas capacidades de aplicar el razonamiento y las operaciones mentales les ayudan abordar la problemática de forma más organizada que los parvulos preoperacionales. (p. 29)

En este sentido, se reconoce que los niños en educación primaria están en una etapa de desarrollo cognitivo donde pueden beneficiarse de actividades que implican resolución de problemas, exploración y manipulación de elementos de forma concreta y contextualizada, por lo cual, se toma a esta población como objetivo de la propuesta educativa AulaByte, videojuego diseñado para integrar elementos lúdicos con actividades enfocadas en el fortalecimiento del pensamiento lógico.

3.5.Marco teórico

3.5.1. Lógica aristotélica:

La lógica es una disciplina que estudia los principios del razonamiento, por lo cual, desde sus orígenes, se ha visto como una forma de conocimiento que permite organizar, evaluar y validar

argumentos, al establecer condiciones bajo las cuales un razonamiento puede considerarse correcto y verdadero.

Desde la perspectiva histórica, Aristóteles es reconocido como el fundador de la lógica formal, como menciona Velázquez (2022) “Desde su nacimiento con Aristóteles, la lógica fue concebida como una ciencia formal, acabada y perfecta, que excluía en sí misma la posibilidad de error conduciendo a quien la cultivara hacia la segura senda de la verdad.” (p. 25-26), por lo anterior, se puede determinar que, para el pensamiento aristotélico, la lógica es una herramienta para analizar argumentos y llegar a conclusiones verdaderas; en la obra Tratados de lógica (Órganon I), se explica que,

> (...) la «lógica» de Aristóteles es eso precisamente, logiká: es un decir, que de por sí no tiene más «cuerpo» que el que le da la referencia objetiva de lo que se dice (lo cual puede, a su vez, ser cualquier cosa). (p. 5)

Este planteamiento destaca que la lógica estructura el pensamiento al enfocarse en la forma del razonamiento y no en el contenido específico de los enunciados; es decir, su enfoque está en la forma mediante la cual se conectan y articulan las ideas, haciéndola esencial para establecer juicios coherentes, desarrollar argumentos y fomentar el pensamiento crítico y el razonamiento reflexivo.

En relación con el presente proyecto, orientado a fortalecer el pensamiento lógico, la lógica clásica o aristotélica constituye un fundamento teórico clave, ya que a partir de sus principios se diseñaron actividades que promueven el pensamiento lógico como el sentido de pertenencia a categorías, la exclusión de elementos contradictorios y la toma de decisiones, lo cual puede llegar a favorecer habilidades esenciales tanto en el ámbito educativo como personal.

3.5.2. Silogismo:

Constituye una estructura básica del pensamiento lógico, en el cual, a partir de dos proposiciones llamadas premisas, se deriva una conclusión, como lo explica Ávila (2022), citando a Aristóteles “Un silogismo es un discurso en el cual ciertas cosas son establecidas y otras cosas

se siguen necesariamente de las establecidas" (p. 7), aplicando lo dicho por estos autores, el pensamiento se organiza mediante la relación entre conceptos, favoreciendo procesos de clasificación, inferencia y toma de decisiones.

Dentro de AulaByte el uso del silogismo se realiza de manera implícita, ya que el jugador debe analizar el contexto de cada etapa para posteriormente encontrar la solución que lo lleve a la respuesta adecuada para superar el nivel.

3.5.3. TOLT (Test of Logical Thinking):

Es un instrumento de evaluación del razonamiento lógico formal desarrollado por Tobin y Capie, cuyo propósito es identificar el nivel de pensamiento formal en estudiantes a partir de la resolución de situaciones problemáticas que requieren el uso de razonamiento lógico, como menciona Ramón (2020):

> [...], es un reactivo internacional estandarizado que consta de 10 ítems opción múltiple en dos niveles, realizadas en lápiz y papel a través de los cuales se miden cinco variables del pensamiento. La primera de ellas, es el razonamiento proporcional (1 y 2); la segunda, el control de variables (3 y 4); la tercera corresponde al razonamiento probabilístico (5 y 6); la cuarta, es la capacidad de correlación (7 y 8) y la última el razonamiento combinatorio (9 y 10). Hay que anotar, que todas estas son características propias del pensamiento formal. (pp. 10-11)

Cada una de las anteriores variables representa esquemas fundamentales del pensamiento lógico formal y es evaluado mediante dos ítems, cada pregunta exige que el estudiante seleccione tanto una respuesta como la justificación correspondiente, lo que permite identificar no solo el acierto, sino también el tipo de razonamiento utilizado en la resolución del problema.

En relación con el presente proyecto, el Test of Logical Thinking (TOLT) se asume como un referente teórico que ofrece y orienta en el diseño de las actividades del videojuego AulaByte, sus principios sirven como guía para la creación de situaciones lúdicas que involucren la toma de

decisiones, el análisis de relaciones causa-efecto y la resolución de problemas, favoreciendo un aprendizaje activo y significativo en estudiantes de educación básica primaria.

3.5.4. Etapas de desarrollo cognitivo (Piaget) - Operaciones concretas:

Piaget postuló que el desarrollo cognitivo sigue una secuencia universal de etapas, determinada biológicamente por la maduración, en este sentido Bálsamo (2022) señala que,

> La teoría de Piaget divide al desarrollo intelectual de modo tal que las operaciones mentales obtienen una estructura diferente, es decir que se establecen una serie de estadios de la siguiente manera: Período Sensoriomotor (0-2 años), Período Preoperacional (2-7 años), Período de las Operaciones Concretas (7-11) y Período de Operaciones Formales (11-15). (p. 14-15).

Para el presente proyecto toma especial relevancia la etapa de operaciones concretas, ya que como mencionan Gómez y Ortiz (2025) durante esta etapa "(…) los niños comienzan a aplicar el pensamiento lógico para resolver problemas, siempre y cuando se basan en hechos concretos y observables" (p. 2188-2189)

En esta etapa, los estudiantes aprenden a establecer relaciones lógicas, basándose en objetos y situaciones que ven en su entorno, además desarrollan la capacidad de clasificar y seriar, lo que permite establecer reglas, comparar elementos e identificar semejanzas y diferencias, habilidades que construyen la base del pensamiento lógico.

Debido a lo anterior, AunlaByte orienta sus actividades a niños que se encuentran en la etapa de operaciones concretas, quienes hacen parte del grupo de estudiantes que en promedio está cursando básica primaria, con la finalidad de reforzar habilidades que fortalezcan el pensamiento lógico y que generen bases sólidas para etapas posteriores.

3.5.5. Gamificación:

La gamificación es una estrategia educativa que ha sido conceptualizada y utilizada con gran relevancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para Granados, et al, (2024), se define como "la idea de usar elementos de diseños de juegos (como niveles, insignias y otros) en contextos que no son de juegos" (p. 249), teniendo como propósito la mejora de la motivación y el compromiso en procesos educativos.

Así mismo, para Olmedo, et al, (2024) la gamificación se define como:

(…) la introducción de mecanismos, estéticas, elementos o conceptos propios del juego, como la competición, la superación de retos, la obtención de recompensas o la acumulación de puntos, en el contexto de actividades ordinarias. La gamificación, por lo tanto, es la aplicación sistemática de elementos y técnicas del juego en un contexto diferente. (p. 243)

Por lo anterior y en relación con el presente proyecto, la gamificación se constituye en un enfoque pertinente para el diseño del videojuego educativo AulaByte, ya que, permite integrar elementos propios del juego con una intención pedagógica definida, al incorporar dinámicas como retos progresivos, retroalimentación constante y objetivos estructurados por niveles, de este modo, su aplicación en el proyecto no responde a un fin meramente lúdico, sino a la necesidad de crear experiencias de aprendizaje significativas que faciliten la apropiación de contenidos y el desarrollo de habilidades cognitivas.

3.5.6. Didáctica apoyada por TIC:

La didáctica es un campo de la pedagogía que se encarga de orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante estrategias que permitan a los estudiantes construir su propio conocimiento, en este sentido, Imbernón (2022) afirma que “la didáctica se ocupa en parte del qué enseñar, pero mayoritariamente sobre cómo enseñar y lo hace identificando la forma de cómo se aprende.” (p. 11)

Desde esta perspectiva, la didáctica ha tenido que adaptarse a los cambios de una sociedad cada vez más tecnológica, que influye de manera directa en la educación, debido a la interacción constante de los estudiantes con dispositivos electrónicos, que transforma su capacidad de atención y motivación, así como la forma en la que aprenden, llevando a los docentes a replantear sus prácticas académicas, incorporando recursos y estrategias que les permitan captar la atención de sus alumnos. Imbernón (2022) señala también, que actualmente

> [...] la didáctica se plantea comprender los procesos que suceden en la enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta todos los factores intervinientes: los contenidos, los objetivos, los momentos, el contexto y su influencia, los materiales, la forma de aprender, la individualización etc., con la finalidad de diseñar los mejores métodos y de lograr el crecimiento integral de la persona que aprende [...] (p. 11)

Esta forma de explicar la didáctica permite integrar los elementos que están a disposición del docente, como la tecnología, la cual puede usarse como mediadora del aprendizaje, puesto que adquiere mayor relevancia, tanto por su flexibilidad como por la atención y motivación que genera en los niños, tal como lo mencionan Mainato y Rodríguez (2024)

> [...] la aplicación de las estrategias didácticas apoyadas por las TIC es relevante, puesto que concentra la atención y motivación de los estudiantes que, por causas de la virtualidad, se ha visto disminuida. Por esto, la tecnología se constituye en un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad. (p. 49)

Estos autores llevan a reflexionar sobre cómo la tecnología se ha convertido en un elemento importante, reforzando así su integración en los procesos educativos, donde existen muchas alternativas como, por ejemplo, los videojuegos, que surgen como una herramienta que, bien utilizada, puede otorgar excelentes resultados, respaldando así, la idea de crear AulaByte.

4. Metodología

Este proyecto se desarrollará bajo el enfoque ágil de la metodología SCRUM que, como menciona Estrada, et al. (2021) "[…] permite un desarrollo ágil auto organizado que utiliza un enfoque incremental de procesos que permite una mejor forma de entregar los resultados." (p. 436). Por otro lado, es una de las más utilizadas en la gestión de proyectos para desarrollo de software. Gracias a su flexibilidad, adaptabilidad y enfoque en mejorar continuamente, puede ajustarse a proyectos empresariales y educativos, ya que permite trabajar en ciclos cortos e iterativos llamados sprints, lo cual facilita la entrega constante, validación de avances y adaptaciones progresivas en corto tiempo.

La implementación de la metodología SCRUM iniciará con una reunión llamada Sprint 0, en la cual se definirá la estructura de trabajo y se establecerán las características principales que conformarán el producto, en este caso se describirá qué, cómo y para qué se desarrollará el videojuego.

Durante esta etapa, también se asignarán los roles de los principales actores involucrados en el proyecto, como lo son el Product Owner o dueño del proyecto, quien definirá los objetivos, requisitos y funcionalidades del producto; el Scrum Master, quien puede ser considerado como la persona que lidera el proyecto al facilitar procesos, eliminar obstáculos y garantizar que se siga la metodología, y el Development Team, también conocido como el equipo de desarrollo, encargado de programar, diseñar y entregar el juego.

Con los roles definidos se generarán las historias de usuario, que buscarán describir de forma clara las funcionalidades esperadas del sistema desde la perspectiva del usuario final, así como su nivel de prioridad.

Posteriormente, se elaborará el Product Backlog, una lista de tareas organizada por prioridad, que guiarán el desarrollo del videojuego al ser la base para planificar los Sprints. Cabe resaltar que en cada Sprint se eligen las actividades más importantes del Backlog, pero también se pueden seleccionar aquellas que estén alineadas con la tarea de mayor prioridad.

Cada Sprint será un ciclo de trabajo con una duración determinada que incluirá, principalmente, las tareas a realizar, el responsable, fecha de inicio a fin y casillas para el seguimiento, revisión, implementación o adaptación del proceso llevado a cabo. Dentro de cada Sprint se realizarán reuniones periódicas para planificar las actividades en el siguiente Sprint, hacer un seguimiento del progreso de cada ciclo, presentar los avances obtenidos y generar una retroalimentación que permita ajustar tanto el proceso del Sprint como el desarrollo del software, estos ciclos se generarán hasta terminar con el desarrollo del producto.

5. Resultados

Este proyecto se desarrolló bajo el enfoque ágil de la metodología SCRUM, una de las metodologías más utilizadas en la gestión de proyectos de desarrollo de software, ya que se adapta fácilmente tanto a proyectos empresariales como educativos al ser flexible y buscar la mejora continua; además, permite trabajar en ciclos cortos e iterativos llamados Sprints, facilitando entregas constantes, validar avances del videojuego y permitir adaptaciones.

5.1. Fase 1: Roles

La fase inicial de la metodología SCRUM consistió en definir claramente los roles de los principales actores involucrados en el desarrollo.

Tabla 1 *Definición de roles.*

Rol	Descripción	Persona A cargo
Product Owner / Dueño del producto	Es el encargado de la lista de requerimientos, define los objetivos y requisitos del producto, prioriza las tareas y asegura que el proyecto avance alineado con la visión del juego.	Cristian Acosta.
Scrum máster	Facilita el proceso, elimina obstáculos y garantiza que se siga la metodología.	Diana Cortes José Luis Romo
Development Team/ Equipo de desarrollo	Es el equipo de desarrollo encargado de programar, diseñar y entregar el juego.	Cristian Acosta Diana Cortes Leidy Costain

5.2. Fase 2: Historias de usuario

Una vez establecidos los roles del equipo de trabajo, se crearon las historias de usuario, las cuales fueron diseñadas de forma colaborativa por el dueño del producto junto a integrantes del equipo de desarrollo, asumiendo dos roles principales: primero, el rol del jugador, que estuvo enfocado en identificar la perspectiva de niños que se encuentran cursando básica primaria; aquí se analizó, entre otras cosas, las posibles interacciones con el videojuego, orientando el diseño de actividades y escenarios atractivos, acordes con su nivel cognitivo. Segundo, el rol del docente,

desde donde se reflexionó acerca del uso pedagógico del juego, que apoyaría al fortalecimiento de habilidades como el pensamiento lógico.

Tabla 2 *Historia de usuario 1: Movimiento Fluido.*

ID	HU. 1	**Título**	Movimiento Fluido
Prioridad	Alta	**Estimación**	4 horas
Descripción	Como jugador, quiero movimiento fluido para que el juego no sea aburrido		
Prueba de aceptación	Implementación del código de movimiento		

Tabla 3 *Historia de usuario 2: Diseño atractivo.*

ID	HU. 2	**Título**	Diseño atractivo
Prioridad	Alta	**Estimación**	20 horas
Descripción	Como jugador, quiero un juego atractivo visualmente		
Prueba de aceptación	Implementación de sprites y tilesets		

Tabla 4 *Historia de usuario 3: Sistema de salud y puntos de control.*

ID	HU. 3	**Título**	Sistema de salud y puntos de control.
Prioridad	Alta	**Estimación**	4 horas
Descripción	Como jugador, me gustaría recuperar vida y coleccionar joyas		
Prueba de aceptación	Se tiene pensado un sistema de recompensa por “coleccionar” joyas en el mapa y cierta cantidad podrá recuperar una vida.		

Tabla 5 *Historia de usuario 4: Historia*

ID	HU. 4	**Título**	Historia
Prioridad	Alta	**Estimación**	12 horas
Descripción	Como docente, me gustaría que el juego tenga una historia coherente y entretenida.		
Prueba de aceptación	Los personajes, misiones y escenarios guardan coherencia con la historia principal, permitiendo que los estudiantes la recuerden y quieran continuar jugando.		

Tabla 6 *Historia de usuario 5: Sistema de pistas.*

ID	HU. 5	**Título**	Sistema de pistas
Prioridad	Alta	**Estimación**	15 horas
Descripción	Como jugador, quiero recibir pistas al fallar, para entender mis errores.		
	Como docente, espero que el juego cuente con herramientas para llegar a la solución sin dar directamente la solución.		
Prueba de aceptación	El juego muestra pistas tras el tercer intento fallido en el mismo puzle.		

Tabla 7 *Historia de usuario 5: Sistema de pistas.*

ID	HU. 6	**Título**	Panel de progreso
Prioridad	Media	**Estimación**	6 horas
Descripción	Como jugador, quiero ver un resumen de mi progreso, para saber cómo estoy avanzando en el juego.		
Prueba de aceptación	Se muestra un progreso al final de cada nivel, donde el jugador podrá ver su puntaje, vidas, nivel en el que se encuentra y cuánto tiempo demoró en resolver el nivel.		

Tabla 8 *Historia de usuario 7: Desarrollo de mapas.*

ID	HU. 7	**Título**	Desarrollo de mapas.
Prioridad	Alta	**Estimación**	33 horas
Descripción	Como jugador, quiero poder explorar y encontrarme con mapas entretenidos		
Prueba de aceptación	Límite de tiempo para superar el nivel.		

Tabla 9 *Historia de usuario 8: Power up - habilidades.*

ID	HU. 8	**Título**	Power up - habilidades
Prioridad	Media	**Estimación**	6 horas
Descripción	Como jugador, quiero que el personaje pueda ganar habilidades al recolectar ciertos objetos.		
Prueba de aceptación	Se implementarán en el mapa ciertos objetos que darán habilidades temporales al jugador.		

Tabla 10 *Historia de usuario 9: Integración de audio y sonido.*

ID	HU. 9	**Título**	Integración de audio y sonido.
Prioridad	Alta	**Estimación**	5 horas
Descripción	Como jugador, quiero escuchar sonidos y música de fondo que hagan el juego atractivo e inmersivo		
Prueba de aceptación	Cuando se implemente el sistema de sonido acorde a los movimientos del jugador y el ambiente.		

Tabla 11 *Historia de usuario 10: Opciones de configuración.*

ID	HU.10	**Título**	Opciones de configuración
Prioridad	Baja	**Estimación**	5 horas
Descripción	Como jugador, quiero poder acceder a algunas opciones como volumen y brillo del juego, pausa, etc.		
Prueba de aceptación	Cuando se implemente un menú funcional en donde se pause el juego mientras se configuran las diferentes opciones.		

Tabla 12 *Historia de usuario 11: Fortalecimiento de habilidades.*

ID	HU. 11	**Título**	Fortalecimiento de habilidades
Prioridad	Alta	**Estimación**	25 horas
Descripción	Como docente, espero que el juego aporte al desarrollo o fortalecimiento de alguna habilidad.		
Prueba de aceptación	Las actividades se aplican correctamente y los jugadores logran completar los desafíos con éxito		

Tabla 13 *Historia de usuario 12: Mecánica de puzle.*

ID	HU. 12	**Título**	Mecánica de puzle
Prioridad	Alta	**Estimación**	50 horas
Descripción	Como docente, quiero que el jugador pueda resolver puzles relacionados con ejercicios lógicos para poner a prueba sus habilidades.		
Prueba de aceptación	Cada nivel incluye diferentes puzles con soluciones validadas automáticamente por el sistema.		

Tabla 14 *Historia de usuario 13: Ritmo de aprendizaje/ Exploración.*

ID	HU. 13	**Título**	Ritmo de aprendizaje/ Exploración
Prioridad	Alta	**Estimación**	15 horas
Descripción	Como docente, quiero que el juego se ajuste al ritmo de aprendizaje de cada estudiante para favorecer la inclusión educativa.		
Prueba de aceptación	Todos logran avanzar en el juego, aquellos con dificultad tienen pistas para poder completar el nivel.		

5.3. Fase 3: Product Backlog

Una vez se identificaron, priorizaron y estructuraron los requerimientos funcionales y pedagógicos del software a través de las historias de usuario, y teniendo definidas las principales funcionalidades del sistema así como lo que se esperaba del producto final, se pasó a la creación del Product Backlog, entendido como la lista organizada de tareas necesarias para el desarrollo del videojuego, que fue estructurada por niveles de prioridad y desglosada en actividades específicas para cada uno de los ítems que lo conforman.

Tabla 15 *Product Backlog.*

Product Backlog				
ID	**Título**	**Prior-dad**	**Tiempo (horas)**	**Tareas**
HU. 4	Historia	Alta	18	• Lluvia de ideas

				• Redacción de la historia
				  ○ Introducción
				  ○ Redacción por nivel.
				• Búsqueda e implementación de jergas según el contexto social.
				• Revisión final

HU. **1**	Movimiento Fluido	Alta	5	• Define las teclas básicas para movimiento • Programar.
HU. **2**	Diseño atractivo	Alta	8	**Definir identidad:** • Seleccionar la paleta de colores y estilo gráfico base • Diseñar logo/icono del videojuego

	HU. **2.1**
	
	Generar elementos base para niveles
		Alta	32	• Crear los Sprite (personajes)
				• Generar bases para crear tilemaps o mosaicos principales
				  ○ Objetos decorativos
				  ○ Piso
				  ○ Paredes
				  ○ Elementos de interacción

HU. **3**	Sistema de salud y puntos de control.	Alta	5	• Diseño de los elementos para salud y puntos de control. • Ubicar cada elemento o en pantalla • Mediante programación, generar el UI (interfaz gráfica de usuario) • Programar los puntos de salud y de control
HU. 11	Fortalecimiento de habilidades	Alta	25	• Búsqueda de actividades que fortalezcan el pensamiento lógico. • Selección y descripción de actividad a implementar por nivel • Creación de ficha técnica por nivel ○ Objetivos, competencias, justificación. Etc.
HU. 7	Desarrollo de mapas	Alta	10	**Diseño** • Diseño de mapas • Creación de elementos específicos por mapas

HU. 7.1	Desarrollo digital de mapas	Alta	50	• Diseño digital de objetos para todos los niveles • Diseño digital de mapas
				Programación. • Programación de elementos específicos del mapa para todos los niveles
HU.12	Mecánica de puzle	Alta	6	• Diseño de objetos requeridos por nivel para la actividad
HU. 12. 1	Puzle digital	Alta	144	• Elaboración digital de la actividad • Programación de la actividad • Prueba.
HU.4.1	Historia (FINAL)	Alta	6	• Adaptación de historia según el nivel y actividad
HU. 5	Sistema de pistas	Alta	15	**Diseño** • Establecer la pista que se otorgará según el nivel • Establecer la pista que se otorgará según el nivel
	HU. 5.1 Sistema de pistas. implementación	Alta	10	• Programar un contador que establezca cuántas veces falla el jugador • Diseñar el botón pista • Programar la pista para que funcione con un botón
HU. 9	Integración de audio y sonido.	Alta	13	• Definir las acciones del jugador que causarán tipos de sonido • Buscar y seleccionar el sonido • Implementar en el videojuego • Grabar y editar audios para las actividades • Grabar y editar audio del personaje principal
HU. 13	Ritmo de aprendizaje/ Exploración	Alta	10	• Estudiar el tiempo promedio que toma pasar un nivel. • Ajustar el tiempo en cada nivel según corresponda.
HU. 6	Panel de	Media	6	• Crear interfaz de usuario que muestre

	progreso			las estadísticas del personaje (vidas, puntos), teniendo en cuenta los datos relevantes en el avance del juego • Programar el UI (interfaz gráfica de usuario) • para que muestre las estadísticas
HU. 8	Power-ups / habilidades	Media	6	• Planear la habilidad correspondiente a cada objeto. • Diseño de objeto para habilidades • Programar la habilidad acorde al objeto.
HU. 10	Opciones de configuración	Media	5	• Establecer cuáles serán las opciones de configuración para el jugador • Diseñar menú configuración • Programar

5.4. Fase 4: Planificación de sprint.

Scrum trabaja en ciclos denominados sprints, por ello, una vez definida la lista de tareas en el Product Backlog, se dio inicio a la planificación de los sprints, priorizando las actividades más relevantes para el desarrollo del proyecto.

En esta fase, el equipo analizó los ítems del Product Backlog con el fin de estimar requerimientos y evaluar su viabilidad dentro de los tiempos establecidos, lo que permitió definir los objetivos de cada sprint y asignar tareas específicas a los integrantes del equipo de trabajo.

Tabla 16 *Sprint 0*

Sprint 0: (10 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
Definir estructura de trabajo.	Definir roles Scrum	Todo el equipo	2 horas
	Historias de usuario iniciales	Product Owner	16 horas
	Product Backlog.	Dev Team	12 horas
	Crear repositorio de trabajo	Cristian	2 horas

	Reunión de planificación del siguiente sprint	Dev Team	2 horas

Revisión del Sprint 0:

Se realizó la entrega formal de las historias de usuario *(tablas 2 a la 14),* que constituyen la base principal para el desarrollo del videojuego, una vez finalizada su elaboración, se procedió a la construcción del Product backlog *(Tabla 15),* en el que se organizaron los requerimientos del sistema, con lo cual se puede dar inicio a la planificación del sprint 1.

Tabla 17 *Sprint 1.*

Sprint 1: (10 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
HU. 4: Historia	Lluvia de ideas	Deve Team	4 horas
	Redacción de la historia ○ Introducción ○ Redacción por nivel.	Dev Team	4 horas
	Búsqueda e implementación de jergas según el contexto social.	Dev Team	2 horas
	Revisión final de la historia	Dev Team	2 horas
HU. 1: Movimiento Fluido	Define las teclas básicas para movimiento y acciones	Dev Team	1 horas
	Programar controles básicos y colisiones	Cristian	4 horas
HU. 2 Diseño atractivo	Definir identidad: Seleccionar paleta de colores y estilo gráfico base	Diana Leidy	4 horas
	Boceto logo/ icono	Diana	4 horas
HU. 3 Sistema de salud y puntos de control.	Ubicar cada elemento en pantalla	Leidy	2 horas
	Diseño de los elementos para salud, puntos de control y botón	Dev Team	2 horas

	de pausa		
	Mediante programación, generar UI (interfaz gráfica de usuario)	Cristian	5 horas
	Programar los puntos de salud y de control	Cristian	2 horas
HU. 2.1 Generar elementos base para niveles	Crear los sprites (personajes principales)	Leidy	16 horas
	Generar bases para crear tilemaps	Diana	16 horas

Revisión del sprint 1:

En esta etapa del desarrollo del videojuego se llevó a cabo la redacción de la historia que introduce al jugador en el juego, empleando un lenguaje acorde al contexto y al usuario final, sumado a esto, se concertaron las teclas de acción del personaje, donde se eligieron:

- **Teclas de dirección:** para el movimiento del personaje de izquierda a derecha y salto
- **Barra espaciadora:** para que el personaje saltara
- **Tecla E:** interactuar con objetos
- **Tecla R:** reiniciar el nivel
- **Tecla ESC:** para desplegar el menú.

Una vez seleccionado, se programó y comprobó el movimiento e interacciones básicas del personaje.

Dentro de esta etapa también se definió la identidad del videojuego, iniciando por las paletas de colores para los personajes y los escenarios. La paleta de colores para los personajes ***(Figura 1)*** está constituida por tonos brillantes y llamativos que centran la atención del estudiante en el personaje y evitan que se confunda con el entorno. Se seleccionaron colores como el naranja y el fucsia, asociados con la energía, la motivación y la creatividad, tonos como el morado y azul que están asociados con la confianza, la resolución de problemas, la perseverancia y estimulan la atención en los niños, y el color verde que es asociado al crecimiento, seguridad y equilibrio, además de ayudar a reducir la fatiga visual.

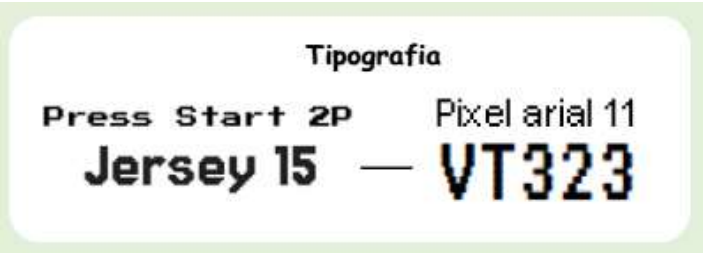
Figura 1 *Paleta de colores personajes.*

Para la paleta de colores de los escenarios ***(Figura 2)*** se seleccionaron colores fríos que ayudan al jugador a identificar un espacio tecnológico y educativo. El color azul, suele asociarse con la armonía y la confianza, favorece la concentración y la sensación de seguridad; también se usan distintas tonalidades del color verde, que se relacionan con la naturaleza, calma, equilibrio y serenidad; finalmente, se utilizaron tonos grisáceos como base en los escenarios, para neutralizar algunos tonos y ayudar a resaltar los elementos funcionales del videojuego. Se espera que la unión de estos colores aporte un equilibrio visual.

Figura 2 *Paleta de colores fondo.*

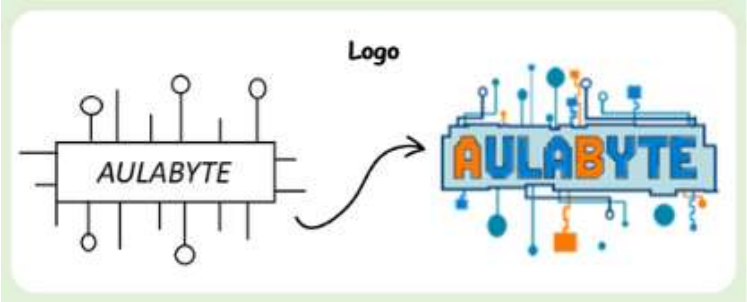
Se seleccionaron las tipografías **Press Start 2P y Pixel Arial 11** ***(Figura 3)*** de uso libre no comercial, pensando en la necesidad de mantener coherencia visual con la estética del videojuego y al mismo tiempo garantizar la legibilidad para los usuarios finales.

Figura 3 *Tipografía 1-2*



Respecto al boceto inicial del logo de AulaByte ***(Figura 4),*** se emplearon formas geométricas simples junto a líneas que dan la apariencia de circuitos y conexiones con el propósito de representar un entorno tecnológico; los colores utilizados aquí son pensados para resaltar el nombre del videojuego, para que sea perfectamente visible.

Figura 4 *logo AulaByte.*



Para culminar este sprint, se diseñaron y configuraron los tilesets necesarios para la construcción de escenarios, se programó la interfaz gráfica de usuario (UI), en la cual se implementaron componentes como el sistema de salud y los puntos de control, finalmente, se generaron los diseños de los personajes principales ***(Figura 5)*** que participarán dentro del videojuego.

Figura 5 *Personajes.*

Pendientes:

- Diseño del icono del videojuego.

Tabla 18 *Sprint 2.*

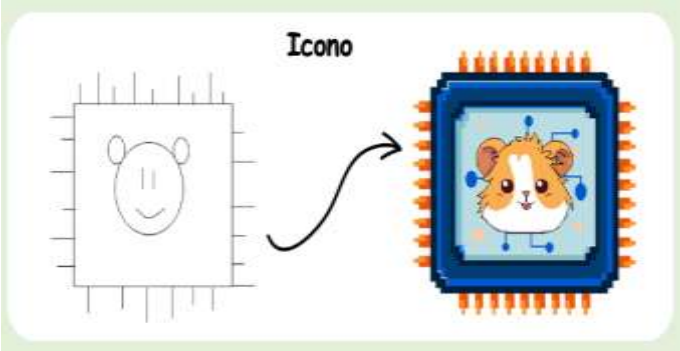
Sprint 2: (10 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
HU. 11: Fortalecimiento de habilidades	Búsqueda de actividades que fortalezcan el pensamiento lógico.	Diana Leidy	12 horas
	Selección y descripción de actividad a implementar por nivel	Dev Team	8 horas
	Creación de ficha técnica por nivel: objetivos, competencias, justificación. Etc.	Dev Team	5 horas
HU 9: Integración de audio y sonido.	Definir las acciones del jugador que causarán tipos de sonido	Cristian	2 hora
	Buscar y seleccionar el sonido	Cristian	2 horas
	Implementar sonido en el videojuego	Cristian	2 horas
	Grabar audios para las actividades	Diana	4 horas
	Grabar audio del personaje principal	Leidy	4 horas
HU. 2.1 Diseño atractivo	Diseñar icono del videojuego	Diana	4 horas
HU. 6 Panel de progreso	Crear interfaz de usuario que muestre las estadísticas del personaje (vidas, puntos) teniendo en cuenta los datos relevantes en el avance del juego (D. grafico)	Leidy Cristian	3 horas
	Programar el UI para que muestre las estadísticas	Cristian	3 horas
HU. 5 Sistema de pistas	Establecer la pista que se otorgará según el nivel	Dev Team	15 horas

Revisión del sprint 2:

Durante el sprint número 2 se realizó la selección y descripción de actividades para cada nivel, asegurando su coherencia con la intención del videojuego; de manera conjunta, el equipo acordó las acciones de los personajes y el sonido que se implementó a cada acción, así mismo, se realizó el diseño del ícono del videojuego ***(Figura 6),*** que se asemeja a un microprocesador, el

cual contiene la imagen del personaje principal del videojuego, con la finalidad de que sea un ícono fácil de reconocer; los pines laterales buscan representar el flujo de información, un proceso mediante el cual se construye y transforma el conocimiento, una de las bases principales del videojuego que busca fortalecer un pensamiento lógico.

Figura 6 *Icono AulaByte.*



Por otro lado, se llevaron a cabo algunos ajustes al logo principal ***(Figura 7)*** del videojuego con el propósito de fortalecer su identidad, en esta versión se integró al personaje en la parte superior del logo para generar mayor cercanía, y se modificó su estructura por algo más simple.

Figura 7 *Logo final AulaByte*

Se diseña y programa la interfaz de usuario que muestra las estadísticas del jugador ***(Figura 8),*** donde se muestra el nombre del personaje, las vidas que le quedan tras terminar el nivel, los puntos obtenidos y el tiempo empleado.

Figura 8 *Interfaz de usuario (estadísticas)*

Finalmente, en este sprint se establece la pista que se otorgará y se genera un espacio dentro de la ficha técnica para llevar el registro correspondiente en cada nivel.

Pendientes:

- Completar la ficha técnica: se abarcará en el siguiente sprint
- Grabar los sonidos específicos de cada nivel.
- Grabar la voz del personaje principal.

Tabla 19 *Sprint 3*

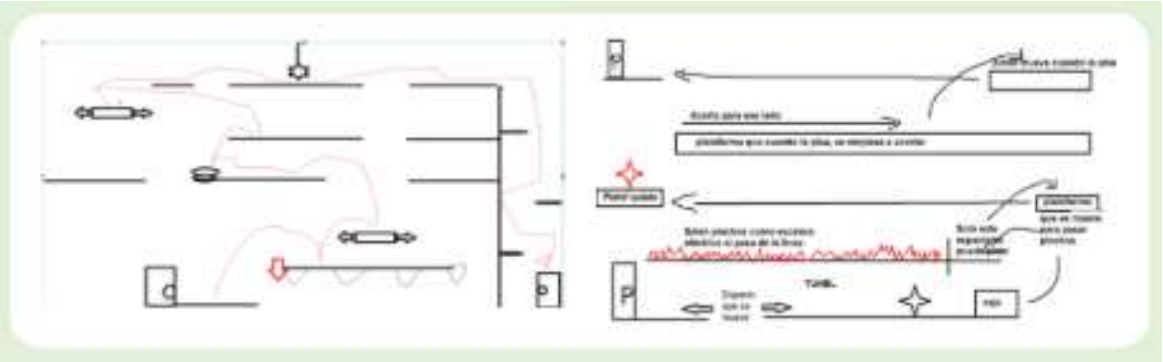
Sprint 3: (10 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
HU. 7: Desarrollo de mapas	Diseño de mapas	Dev Team	6 horas
	Creación de elementos específicos por mapas (bocetos)	Dev Team	4 horas
HU.12: Mecánica de puzle	Diseño de objetos requeridos por nivel para la actividad	Dev Team	6 horas
HU.4.1	Historia (FINAL)	Dev Team	6 horas
HU. 11: Fortalecimiento de	Creación de ficha técnica por nivel: objetivos, competencias,	Dev Team	5 horas

habilidades	justificación etc.		
HU. 7.1: Desarrollo digital de mapas	Diseño digital de objetos para todos los niveles	Diana Leidy	5 horas
	Diseño digital de mapa (NIVEL 0)	Diana Leidy	3 horas
	Programación de elementos específicos del mapa para todos los niveles	Cristian	10 horas
HU. 12. 1: Puzle digital (NIVEL 0)	Elaboración digital de la actividad	Diana Leidy	3 horas
	Programación de la actividad	Cristian	5 horas
	Prueba.	Dev Team	3 horas

Revisión del sprint 3:

Durante el sprint 3 se elaboraron los bocetos (***Figura 9***), de los mapas de cada nivel y se diseñaron los bocetos de los objetos necesarios tanto para los escenarios como para las actividades.

Figura 9 *Bocetos de niveles*



Además, se completaron algunos aspectos de la historia del juego, con la intención de articular de mejor manera la historia con las actividades, y se terminó la creación de la ficha técnica para cada nivel.

Una vez finalizados los anteriores aspectos, se realizaron los diseños digitales de objetos y se implementó la programación correspondiente, lo que dio paso a la creación digital del mapa del nivel cero o tutorial ***(Figura 10)*** y la actividad correspondiente en el programa Godot. Una vez hecho esto, se llevaron a cabo las pruebas de funcionamiento, arrojando resultados satisfactorios y permitiendo continuar con el desarrollo de los siguientes niveles.

Figura 10 *Mapa digital 0.*

Tabla 20 *Sprint 4.*

Sprint 4: (10 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
HU. 7.1: Desarrollo digital de mapas (NIVEL 1 y 2)	Diseño digital de mapa.	Diana Leidy	4 horas
HU. 12. 1: Puzle digital (NIVEL 1 y 2)	Elaboración digital de la actividad.	Diana Leidy	4 horas
	Programación de la actividad	Cristian	8 horas
	Prueba.	Dev Team	3 horas
HU. 7.1: Desarrollo digital de mapas (NIVEL 3 y 4)	Diseño digital de mapa	Diana Leidy	4 horas
HU. 12. 1: Puzle digital	Elaboración digital de la actividad	Diana Leidy	4 horas

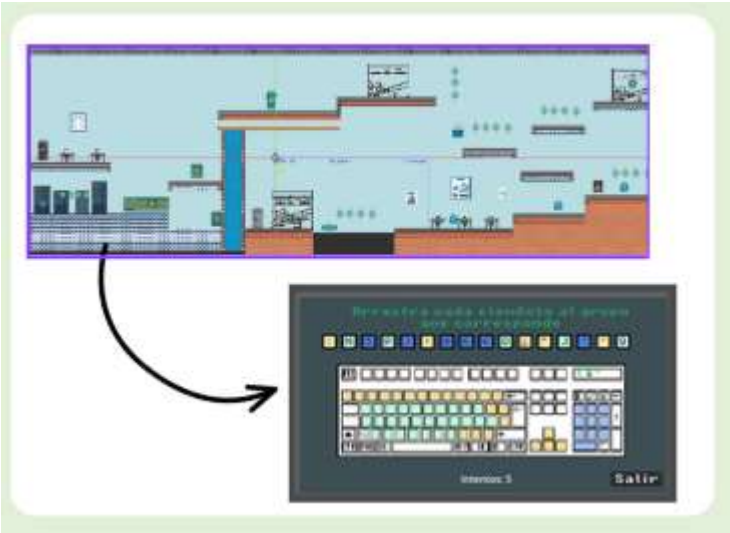
(NIVEL 3 y 4)	Programación de la actividad	Cristian	10 horas
	Prueba.	Dev Team	3 horas

Revisión del sprint 4:

Durante este sprint, se construyeron los mapas digitales del nivel 1 al 2, así como sus actividades en el programa Godot, y se pasa a realizar la programación, pero en la prueba de funcionalidad se encontraron que las actividades del nivel 1 y 2 requieren ajustes en el código de programación que generaban errores e impedían que el jugador pudiera superar estos niveles.

De igual manera, se construyeron los mapas digitales del nivel 3 y 4, así como sus actividades ***(Figura 11)***, y se realiza la programación requerida, una vez realizada la prueba de funcionalidad, se obtienen resultados satisfactorios y se confirma el correcto funcionamiento.

Figura 11 *Mapa digital nivel 3*



Pendientes:

- Ajustes en la programación de las actividades 1 y 2
- Prueba de funcionalidad.

Tabla 21 *Sprint 5***.**

Sprint 5: (10 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
HU. 12. 1: Puzle digital (NIVEL 1 y 2)	Programación de la actividad	Cristian	10 horas
	Prueba.	Dev Team	3 horas
Prueba 1	Verificar la funcionalidad de los niveles por personas externas (Nivel 0 al 4)	Externos supervisados por Dev Team	2 horas
HU. 7.1: Desarrollo digital de mapas	Diseño digital de mapa (NIVEL 5 y 6)	Diana Leidy	4 horas
HU. 5.1 Sistema de pistas. implementación	Programar un contador que establezca cuántas veces falla el jugador	Cristian	4 horas
HU. 12. 1: Puzle digital (NIVEL 5 y 6)	Elaboración digital de la actividad	Diana Leidy	4 horas
	Programación de la actividad	Cristian	8 horas
	Prueba.	Dev Team	3 horas

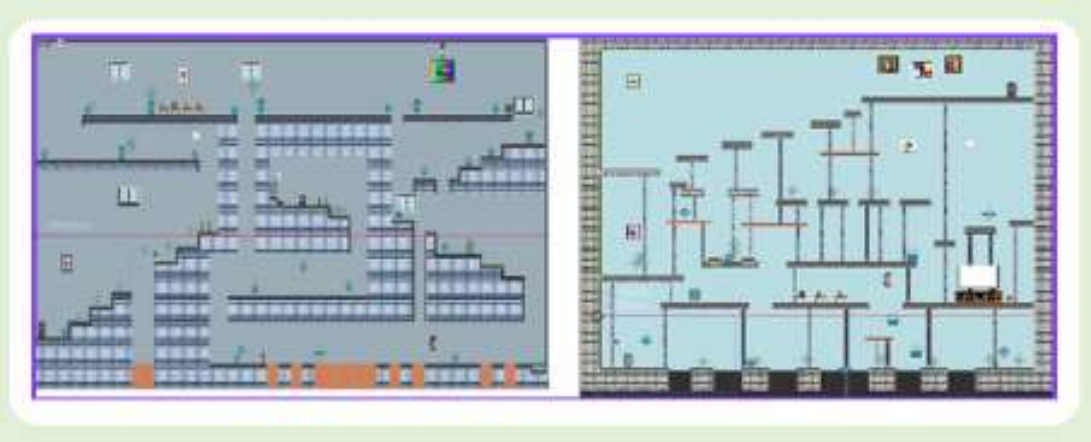
Revisión del sprint 5:

Durante el sprint 5, se verificaron las fallas de las actividades del nivel 1 y 2, se llevaron a cabo los ajustes necesarios tanto en la programación como en los mapas y se realizó la prueba de funcionalidad que resultó satisfactoria.

Teniendo los niveles del cero al cuatro completos, se realiza la primera prueba con dos personas externas al grupo de trabajo para verificar su funcionalidad en conjunto. Se concluye que el funcionamiento de los enlaces nivel a nivel es adecuado, pero los participantes recomiendan editar los mapas del nivel 1 al 3 con el fin de disminuir la dificultad.

Posteriormente, se programó el contador para las pistas, se realizaron los mapas y actividades de forma digital y se programaron los niveles 5 y 6 ***(Figura 12)*** en el programa Godot.

Figura 12 *Mapas digitales nivel 5 y 6*



Pendientes:

- Ajustar mapas de los niveles 1 a 3.
- Ajustes en la programación de las actividades 5 y 6.
- Pendiente prueba de funcionalidad nivel 5 y 6.

Tabla 22 Sprint 6.

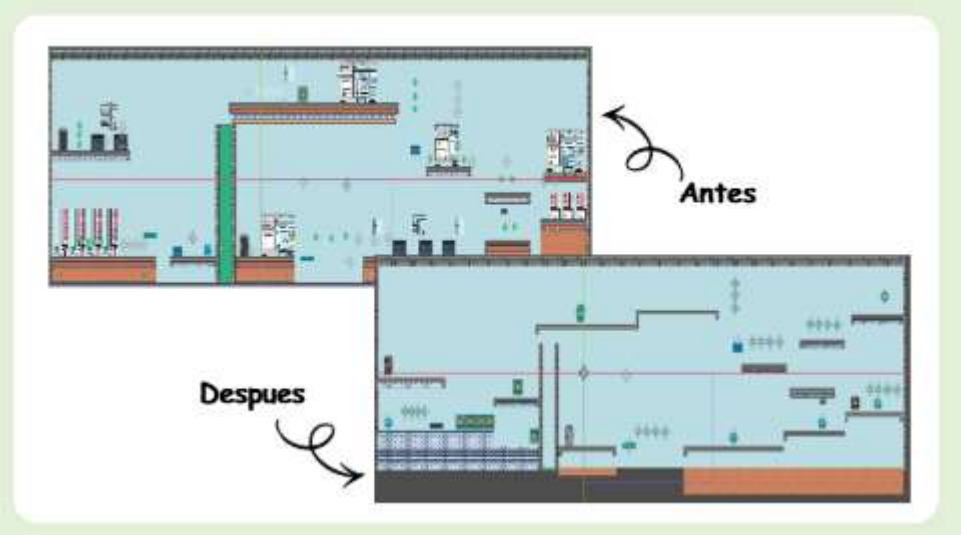
Sprint 6: (10 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
HU. 7.1: Desarrollo digital de mapas. (NIVEL 7 y 8) Edición nivel: 1, 2 Y 3	Diseño digital de mapa nivel 7 y 8	Diana Leidy	4 horas
	Edición de mapa digital: niveles 1, 2 y 3.	Diana Leidy	4 horas
HU. 12. 1: Puzle digital (NIVEL 5 y 6)	Ajustes en la programación de la actividad	Cristian	10 horas
	Prueba.	Dev Team	3 horas
HU. 12. 1: Puzle digital	Elaboración digital de la actividad	Diana Leidy	4 horas

(NIVEL 7 y 8)	Programación de la actividad	Cristian	8 horas
	Prueba.	Dev Team	3 horas
Prueba 2	Verificar la funcionalidad de los niveles por personas externas (Nivel 5 al 8)	Externos supervisados por Dev Team	2 horas

Revisión del sprint 6:

Durante el desarrollo de esta fase se realizaron los mapas digitales de los niveles 7 y 8, se ajustaron nuevamente los mapas de los niveles 1 al 3 (***Figura 13***) para reducir la dificultad y eliminar algunos elementos que podrían llegar a causar ruido visual.

Figura 13 *Mapa nivel 3 actualizado*



Continuando con el sprint, se llevó a cabo la programación de las actividades 5 y 6, las cuales fueron sometidas a la prueba de funcionalidad que resultó satisfactoria; así mismo, se digitalizaron y programaron las actividades de los niveles 7 al 8, las cuales terminan por tener una prueba de funcionalidad satisfactoria.

Para terminar, se realiza una segunda prueba para verificar la funcionalidad de los niveles 5 a 8, donde se concluyó que el funcionamiento de los enlaces es adecuado y nuevamente se recomienda hacer ajustes en los mapas de los niveles 5, 7 y 8.

Tabla 23 *Sprint 7*

Sprint 7: (10 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
HU. 7.1: Desarrollo digital de mapas (NIVEL 9 y 10)	Diseño digital de mapa	Diana Leidy	4 horas
	Edición de mapa digital: niveles 5, 7 y 8.	Diana Leidy	4 horas
HU. 12. 1: Puzle digital (NIVEL 9 y 10)	Elaboración digital de la actividad	Diana Leidy	4 horas
	Programación de la actividad	Cristian	8 horas
	Prueba.	Dev Team	3 horas
HU. 7.1: Desarrollo digital de mapas (NIVEL 11)	Diseño digital de mapa nivel 11	Diana Leidy	4 horas
HU. 12. 1: Puzle digital (NIVEL 11)	Programación de la actividad (batalla final).	Cristian	8 horas
	Prueba.	Dev Team	3 horas
Prueba 3	Verificar la funcionalidad de los niveles por personas externas (Nivel 9 al 11)	Externos supervisados por Dev Team	2 horas

Revisión del sprint 7:

Durante el desarrollo de esta fase del proyecto, se llevó a cabo la creación de las actividades digitales correspondientes a los niveles 9 y 10, así como ajustes y mejoras en los mapas digitales de los niveles 5, 7 y 8 con el fin de optimizar la jugabilidad y disminuir la dificultad de estos niveles. Una vez hechos estos ajustes, se programaron las actividades del nivel 9 y 10 y se realizó la prueba de funcionalidad.

Posteriormente, se diseñó el mapa digital del nivel 11 y se programaron los elementos necesarios para realizar la prueba de funcionalidad que confirmó su correcto funcionamiento.

Al finalizar este sprint, se realiza una tercera prueba para verificar la funcionalidad de los niveles 9 a 11, donde se concluyó que el funcionamiento de los enlaces es adecuado.

Tabla 24 Sprint 8.

Sprint 8: (10 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
HU. 5.1 Sistema de pistas. implementación	Diseñar el botón pista	Diana Leidy	2 horas
	Programar la pista para que funcione con un botón	Cristian	4 horas
HU. 8: Power-ups - habilidades	Planear la habilidad correspondiente a cada objeto.	Dev Team	8 horas
	Diseño de objeto para habilidades	Diana Leidy	4 horas
	Programar la habilidad acorde al objeto.	Cristian	4 horas
HU. 10: Opciones de configuración	Establecer cuáles serán las opciones de configuración para el jugador	Dev Team	4 horas
	Diseñar menú de configuración	Diana Leidy	4 horas
	Programar	Cristian	4 horas
HU. 9. Integración de audio y sonido	Grabar y editar audios para las actividades	Diana Leidy	4 horas
	Grabar y editar audio del personaje principal	Leidy Diana	4 horas

Revisión del sprint 8:

Durante el sprint número ocho se establecieron y diseñaron las habilidades (***Figura 14***) de saltar más, correr más y recuperar vida, las cuales se activan al recolectar elementos específicos

dentro del juego, como los tenis, el saltarín o el escudo de cuy, enriqueciendo la dinámica y la jugabilidad.

Figura 14 *habilidades AulaByte.*

Una vez realizado el proceso anterior, se definieron e implementaron mediante programación las opciones de configuración ***(Figura 15)*** como pausa, control de volumen y salir. Finalmente, se grabaron, editaron y consolidaron los audios para las actividades y los personajes principales del videojuego.

Figura 15 *Menú de opciones de configuraciones*

Pendiente:

- Diseñar botón pista
- Programar e introducir la pista a cada nivel.

Tabla 25 *Sprint 9*

Sprint 9: (10 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
HU. 5.1 Sistema de pistas. implementación	Diseñar el botón pista	Diana Leidy	4 horas
	Programar la pista para que funcione con un botón	Diana Leidy	4 horas
HU. 9. Integración de audio y sonido	Introducir audios al juego	Cristian	4 horas
HU. 2.1 Generar elementos base para niveles	Crear los sprites (enemigos)	Dev Team	4 horas
HU. 13: Ritmo de aprendizaje/exploración	Estudiar el tiempo promedio que toma pasar un nivel.	Dev Team	7 horas
	Ajustar el tiempo en cada nivel según corresponda.	Dev Team	3 horas
Prueba 4	Verificar la funcionalidad de todos los niveles por personas externas en busca de errores.	Externos supervisados por Dev Team	4 horas

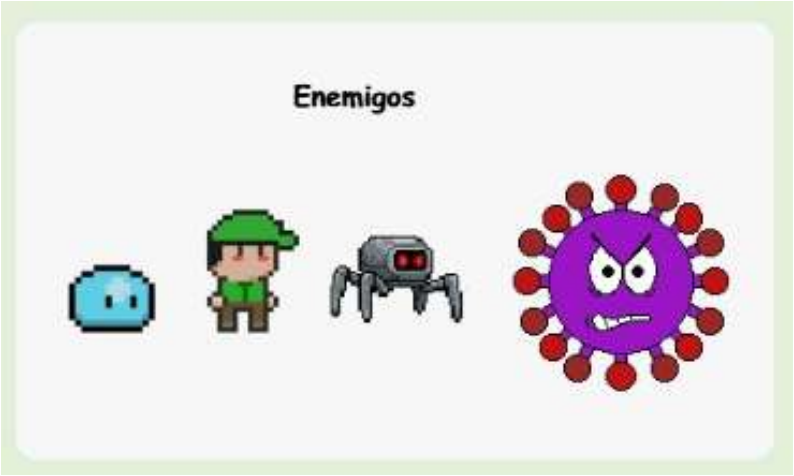
Revisión del sprint 9:

Durante la ejecución de este sprint se diseñó e implementó el botón pista ***(Figura 16)***, el cual fue programado con el fin de brindar apoyo al jugador durante las actividades.

Figura 16 *Botón pistas.*

De igual manera, se generaron los diseños de los enemigos ***(Figura 17)*** que participarán dentro del videojuego, se introdujeron los audios que guiarán y retroalimentaran algunos procesos dentro de las actividades y se estableció el tiempo promedio para resolver cada nivel, lo que permite que la experiencia del juego mantenga un ritmo acorde al público objetivo.

Figura 17 *Enemigos AulaByte.*



Al finalizar el sprint 9, se realiza la cuarta prueba para verificar el correcto funcionamiento de todos los niveles. Durante esta prueba se realizó una encuesta (Anexo 1) con 29 voluntarios (Anexo 2a) para verificar la funcionalidad de los niveles 0 a 11, los resultados obtenidos se analizan en la sección análisis de pruebas.

Observaciones realizadas durante la prueba 4:

Durante la prueba 4, se encuentran fallas y se realizan recomendaciones por parte de los participantes, que serán tomadas en cuenta para ajustar factores importantes del videojuego en el siguiente sprint:

- Se encuentran errores al repetir varias veces el nivel 1.
- Se recomienda realizar algunas correcciones en cuanto a los colores de fondo (pared/ suelo).
- Corregir en los niveles 4 y 5 que no se visualiza puntaje ni vida.
- Corregir el daño causado por los enemigos.
- Revisar las capas para los objetos y personajes.
- Algunos enemigos no hacen daño.
- Algunos niveles no conducen a la actividad.

Recomendaciones:

- Se recomienda mostrar en el nivel tutorial cuál es la tecla de acción.
- Generar una señal para reiniciar el nivel.
- Permitirle al jugador realizar el guardado.
- Hacer el botón de pausa más grande.
- Ajustar el volumen de algunas voces.
- Explicar mejor algunas actividades.

Tabla 26 Sprint 10.

Sprint 10: (10 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
Ajustes y recomendaciones a la prueba 4.	Ajustar actividad de algunos niveles	Diana Leidy	4 horas
	Implementar señales de interacción con objetos (Insertar señal de reinicio)	Cristian	4 horas
	Ajustar colores en los mapas (Tilemap)	Diana Leidy	4 horas
	Ajustar vidas y tiempo (U.I)	Cristian	4 horas
	Permitirle al jugador realizar el guardado.	Cristian	4 horas

	Ajustar el funcionamiento de enemigos	Cristian	2 horas
	Ajustar posición y visibilidad del botón de pausa	Cristian	2 horas
	Ajustar objetos de algunos mapas.	Diana Leidy	4 horas
	Ajustar enlaces de algunos niveles	Cristian	4 horas
	Ajustar voces	Diana Leidy	4 horas
	Explicar de mejor manera las actividades.	Dev Team	4 horas
HU. 5.1 Sistema de pistas. implementación	Ajustar la pista para que se entiendan de mejor manera	Diana Leidy	4 horas
HU. 9. Integración de audio y sonido	Ajustar sonidos del juego	Diana Leidy	4 horas
Prueba 5	Verificar la jugabilidad y funcionalidad global del juego tras ajustes	Externos supervisados por Dev Team	4 horas

Revisión del sprint 10:

Durante esta etapa se optimizaron y mejoraron aspectos importantes de AulaByte, en primer lugar, se ajustaron algunas actividades que presentaban fallas al repetir el nivel y se añadieron señales visuales para que el jugador reconozca los componentes del teclado que le permitirán interactuar con los elementos del mapa, sumado a esto, se efectuaron cambios en los colores del fondo y del piso del videojuego, ya que se camuflaba el uno con el otro, confundiendo a algunos jugadores, se ajustó la interfaz de usuario de los niveles en los que no aparecía las vidas y el tiempo, y se actualizaron los comportamientos y mecánicas de los enemigos que generaban error.

De igual manera, se revisaron y ajustaron los objetos de los mapas, tanto decorativos como de interacción, se verificaron y actualizaron los enlaces de nivel a nivel y se ajustaron los audios que

presentaban inconvenientes, así como los efectos de sonido y música, finalmente, se ajustan las pistas para mejorar su comprensión y se realiza la prueba 5.

Para recopilar información en esta prueba, y una vez incorporadas las observaciones y recomendaciones del sprint anterior, se aplicó nuevamente la misma encuesta (Anexo 1) a 25 nuevos voluntarios (Anexo 2b), quienes evaluaron la funcionalidad de los niveles 0 a 11, permitiendo verificar nuevamente el correcto desempeño del sistema y la experiencia de usuario, los resultados obtenidos se presentan y examinan en la sección correspondiente al análisis de pruebas.

Observaciones realizadas durante la prueba 5:

A partir de esta prueba se identificaron inconvenientes en cuanto a la acción de salto de los personajes, por lo cual se toma la decisión de implementar un coyote time en el siguiente sprint.

Pendientes:

- Permitirle al jugador realizar el guardado.
- Coyote time.
- Actualizar las descripciones y explicaciones de las actividades.

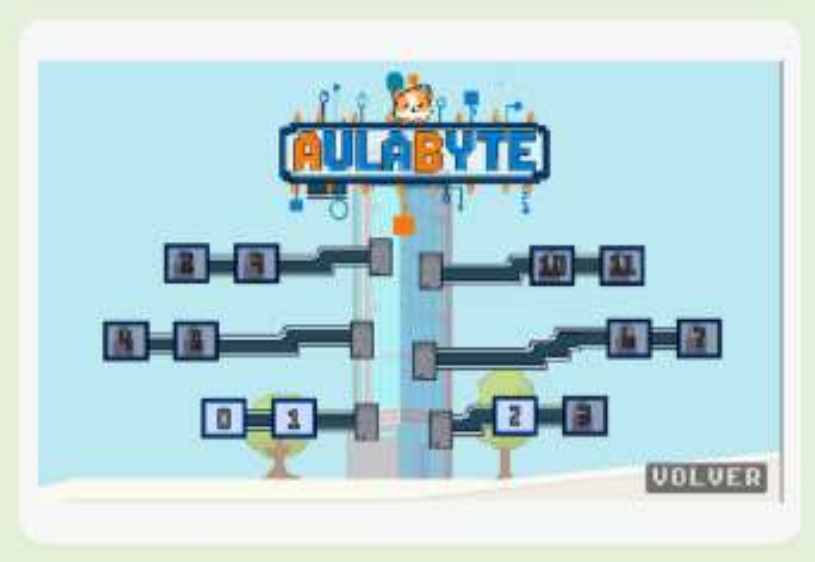
Tabla 27 Sprint 11.

Sprint 11: (5 días)			
Requisito	**Tarea**	**Responsable**	**Duración (horas)**
Ajustes finales	Explicar de mejor manera las actividades.	Diana Leidy	8 horas
	Implementar un sistema de guardado	Cristian	10 horas
	Coyote time	Cristian	4 horas
Prueba 6	Testear el juego	Externos supervisados por Dev Team	4 horas

Revisión del sprint 11:

Durante la última fase del desarrollo del videojuego, se realizaron los ajustes necesarios en la descripción y explicación de las actividades, se observó la necesidad de implementar el sistema de guardado ***(Figura 18)*** y el coyote time para mejorar la experiencia de juego.

Figura 18 *Sistema de guardado*



Observaciones realizadas durante la prueba 6:

En esta prueba, se contó con la participación de 28 voluntarios de diferentes edades y ajenos al proceso de pruebas anteriores (Anexo 2c); se aplicó la misma encuesta (Anexo 1) con el propósito de verificar por última vez el correcto funcionamiento de los niveles 0 a 11 del videojuego, los resultados obtenidos son consolidados en el apartado de análisis de pruebas.

5.5. Análisis de pruebas

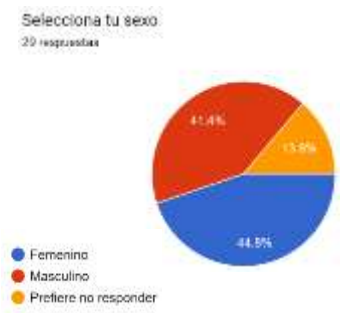
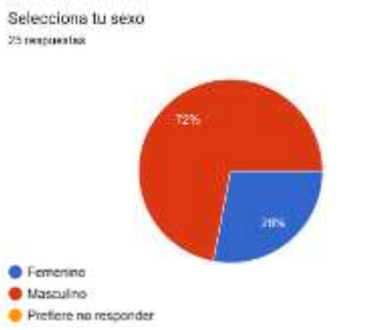
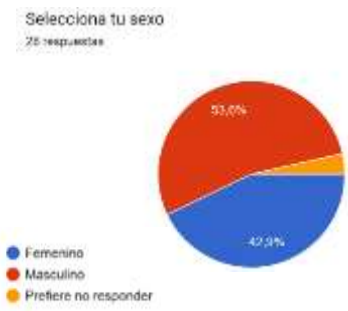
El presente apartado expone el análisis comparativo de las pruebas 4, 5 y 6, realizadas durante los sprint 9, 10 y 11 del proyecto, a partir de las respuestas obtenidas en cada aplicación de la encuesta, se examina la evolución del videojuego en términos de funcionalidad, experiencia de usuario y aceptación general.

1. En la pregunta, ***Selecciona tu sexo***:

Como se observa en la ***Tabla 28,*** durante la cuarta prueba, realizada con 29 voluntarios, el 41,4% de los participantes es de sexo *masculino*, el 44,8% es de sexo *femenino* y el 13,8% *prefiere no responder*, en la quinta prueba, con 25 voluntarios, el 72% es de sexo *masculino* y el 28% es de sexo *femenino*, finalmente, en la sexta prueba, con 28 voluntarios, el 53,6% corresponde al sexo *masculino*, el 42,9% al sexo *femenino* y el 3,6% *prefiere no responder.*

Lo anterior demuestra que, a lo largo de las tres pruebas, se contó con poblaciones variadas, lo que da una perspectiva diversa que influye positivamente sobre la información recolectada, al tener en una visión heterogénea.

Tabla 28 *Información demográfica acerca del sexo de la población participante.*

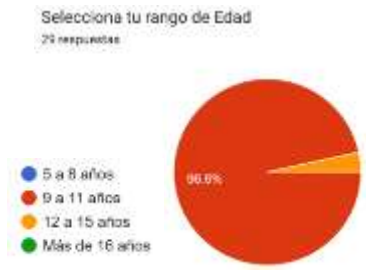
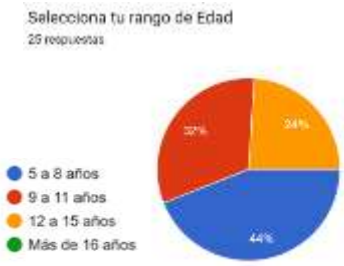
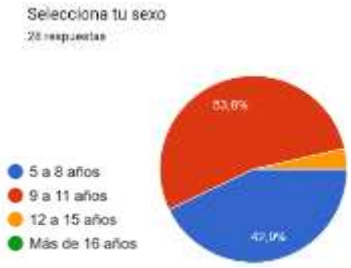
Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

2. En la pregunta, ***Selecciona tu rango de edad***:

Como se observa en la ***Tabla 29,*** en la cuarta prueba el 96% de los encuestados se encuentra en un rango de edad entre los *9 y 11 años*, el 3,4% se encuentra entre los *12 y 15 años*, en la quinta prueba el 44% de los encuestados se encuentra en un rango de edad entre los *5 y 8 años*, el 32% en un rango de edad entre los *9 y 11 años*, y el 24% se encuentra entre los *12 y 15 años*, finalmente, en la sexta prueba el 32,1% de los encuestados se encuentra en un rango de edad entre los *5 y 8 años*, el 25% en un rango de edad entre los *9 y 11 años*, el 14,3% se encuentra entre los *12 y 15 años*, y el 28,6% presenta una edad *igual o mayor a 16 años.*

Lo anterior indica que la mayoría de los participantes pertenece al público objetivo de AulaByte; sin embargo, también se contó con personas de otras edades, lo cual fortalece el análisis general de la experiencia de juego al incorporar perspectivas más amplias y diversas.

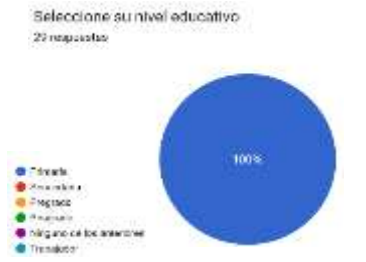
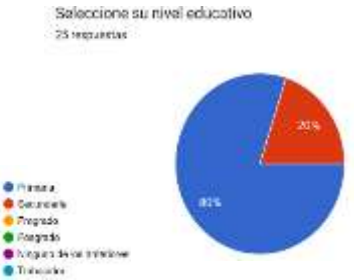
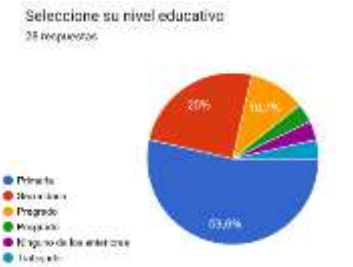
Tabla 29 *Información demográfica acerca de la edad de la población participante.*

Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

3. En la pregunta, ***Seleccione su nivel educativo***:

Como se observa en la ***Tabla 30,*** durante la prueba 4 el 100% de los encuestados se encuentra cursando *básica primaria* siendo la población total el público objetivo, en la prueba 5, el 80% de los encuestados se encuentra cursando *básica primaria* y el 20% *básica secundaria*, finalmente, en la prueba 6 el 53,6% de los encuestados se encuentra cursando educación *básica primaria*, el 25% cursa *básica secundaria*, el 10,7% se encuentra en *formación de pregrado* y un 3,6% corresponde a participantes que cursan *posgrado*, es *trabajador* o no pertenecen a *ninguno de anteriores.* Estos resultados, fortalecen la validez del análisis, ya que la mayoría de los participantes pertenecen al público objetivo, pero también se incluyen percepciones de distintos contextos formativos permitiendo una evaluación amplia y comparativa de los resultados obtenidos.

Tabla 30 *Información demográfica acerca del nivel educativo de la población participante.*

Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

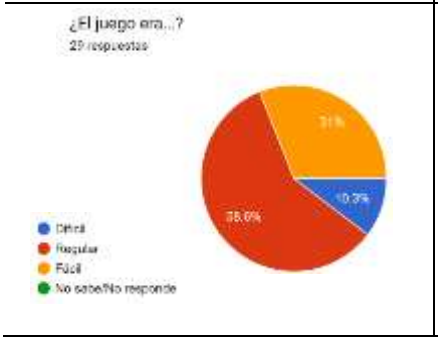
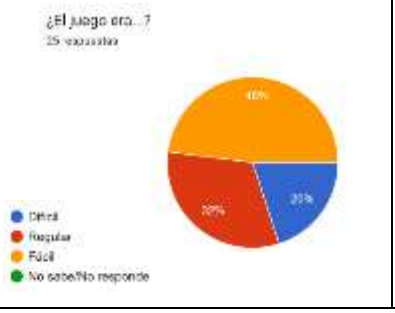
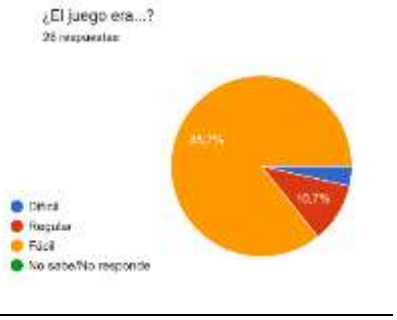
4. En la pregunta, ¿***El juego era?***:

Como se observa en la ***Tabla 31,*** en cuanto al nivel de complejidad de los retos propuestos en el juego, se puede afirmar que presentan una dificultad adecuada a la edad para la cual se desarrolló, en tanto que los resultados muestran que durante la prueba 4, el 58,6% lo consideró de dificultad *regular* y el 31% *fácil*, indicando que una parte significativa de los estudiantes logró desenvolverse correctamente en los diferentes niveles; sólo el 10,3% manifestó que el juego era *difícil*, lo que sugiere que los retos no son excesivamente complejos.

En la prueba 5 el 48 % de los encuestados lo calificó como *fácil*, el 32 %, como *regular* y el 20 % como *difíci*l, lo que refleja un equilibrio adecuado entre reto y accesibilidad, favoreciendo la motivación y el aprendizaje sin generar altos niveles de frustración.

Finalmente, en la prueba 6, se evidencia que la mayoría de los participantes considera que el videojuego cuenta con un nivel de dificultad adecuado, ya que el 85,7% lo calificó como *fácil*, el 10,7% como *regular*, mientras solo el 3,6% indica que es *difícil*, lo cual sugiere un equilibrio favorable, donde los ajustes realizados durante el proceso contribuyeron a mejorar la accesibilidad y comprensión de los retos.

Tabla 31 *Opiniones de los participantes acerca del nivel de complejidad de AulaByte.*

Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

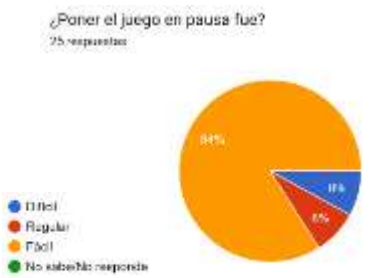
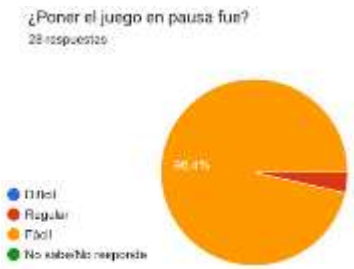
5. Las respuestas a la pregunta, ***¿Poner el juego en pausa fue?****:*

Como se observa en la ***Tabla 32,*** en la prueba 4, el 37,9% de los participantes consideró esta acción *regular*, el 34% la calificó como *fácil* y el 27,7% manifestó que pausar el juego era *difícil*, lo que sugiere que el botón de pausa, pese a ser funcional, requiere ajustes en cuanto a la visibilidad o acceso dentro de la interfaz.

En la prueba 5, el 84 % afirma que pausar el juego fue *fácil*, mientras que un 8% lo percibe como *regular* y un 8% como *difícil*, lo que indica una mejora significativa en esta funcionalidad.

Finalmente, en la prueba 6, el 96,4% de los participantes consideró esta acción como *fácil* y solo un 3,6% como *regular*, lo que evidencia que la funcionalidad de pausa es intuitiva, clara y presenta una adecuada usabilidad dentro del videojuego.

Tabla 32 *Opiniones de los participantes acerca de pausar AulaByte.*

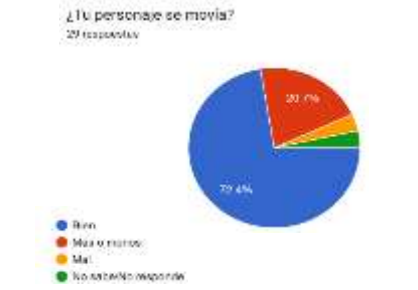
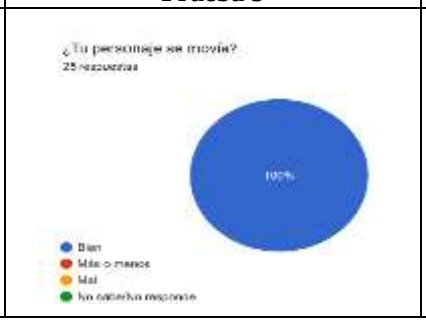
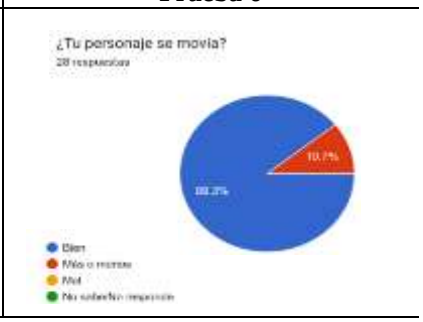
Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

6. En las respuestas a la pregunta, ***¿Tu personaje se movía?***:

Como se observa en la ***Tabla 33,*** en la prueba 4 para el 72,4% de los participantes el personaje se movía *bien*, lo que refleja un buen funcionamiento del videojuego, el 20,7% señaló que el movimiento fue *más o menos*, el 3,4% menciona que su personaje se movía *mal* y otro 3,4% *no sabe o no responde*, lo cual sugiere una revisión para identificar porque había fallas en el movimiento del personaje.

En la prueba 5 los resultados muestran que el 100 % de los participantes indicó que el personaje se movía *bien*, reflejando que la mecánica de movimiento es sólida y estable, finalmente, en la prueba 6 el 89,3 % indicó que el movimiento del personaje estaba *bien*, y solo el 10,7% manifestó alguna dificultad, lo que sugiere que la mecánica de movimiento es, en general, estable y funcional, aunque podría beneficiarse de una revisión final para optimizar la experiencia de juego.

Tabla 33 *Opiniones de los participantes acerca de fluidez y movilidad de los personajes.*

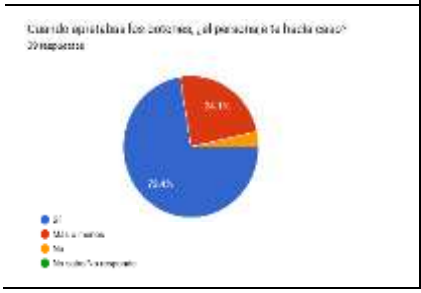
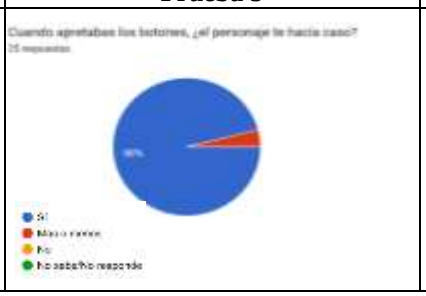
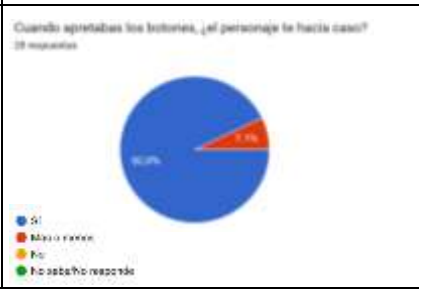
Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

7. En la pregunta, ***Cuando apretabas los botones, ¿el personaje te hacía caso?***:

Como se observa en la ***Tabla 34 ,*** en la prueba 4, el 72,4% de los participantes indicó que el personaje *si* respondía adecuadamente a los comandos del jugador, mientras que un 24,1% consideró que la respuesta era *más o menos* y un 3,4% manifestó que no existía un movimiento acorde entre el comando y el movimiento del personaje, posteriormente, en la prueba 5, las respuestas a la opción *si*, aumentó considerablemente hasta alcanzar el 96%, indicando una mejora significativa entre la acción y la respuesta, finalmente, en la prueba 6, el 92,9% de los participantes manifestó que el personaje *si* respondía correctamente a los comandos, mientras que el 7,1% indico la opción de *más o menos*.

En conjunto, los resultados de las tres pruebas muestran una mejora progresiva y posteriormente una consolidación en la respuesta del personaje frente a las acciones, aunque se observa una leve variación respecto a la prueba 6, los resultados mantienen una tendencia altamente favorable, mostrando que existe un adecuado control de los personajes y por ende se evidencia estabilidad en el funcionamiento del sistema

Tabla 34 *Opiniones de los participantes acerca de manejo de los personajes en AulaByte.*

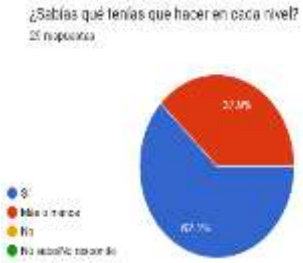
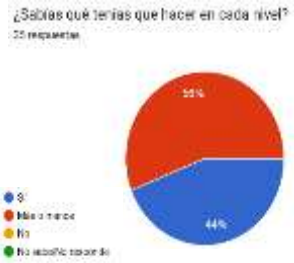
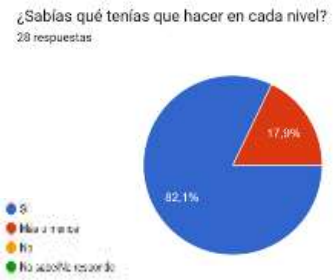
Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

8. En la pregunta ***¿Sabías qué tenías que hacer en cada nivel****?*:

Como se observa en la ***Tabla 35***, en la prueba 4, el 62,1% de los participantes seleccionó la opción *si*, indicando que comprendía claramente lo que debía realizar en cada nivel; sin embargo, un 37,9% respondió *más o menos*, evidenciando que una parte importante de los participantes presentó dudas frente a las instrucciones, en la prueba 5, las respuestas a la opción *si* disminuyeron al 44%, mientras que el 56% manifestó la opción *más o menos*, y para finalizar, en la prueba 6, las respuestas a la opción *si* aumentaron significativamente hasta alcanzar el 82,1%, mientras que el 17,9% indicó *más o menos***.**

Los resultados de las tres pruebas muestran un proceso de ajuste y consolidación constante en la claridad de los niveles del videojuego y, en consecuencia, señalando qué gran parte de los participantes alcanzaron la comprensión de lo que se debe hacer en cada actividad o reto.

Tabla 35 *Opiniones de los participantes acerca de lo intuitivo del juego.*

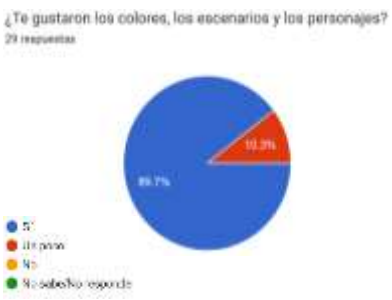
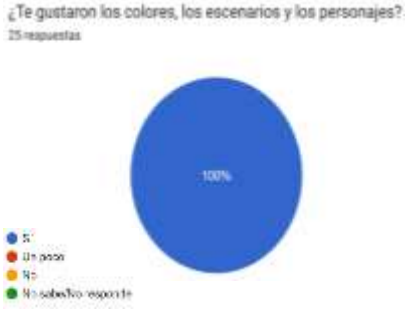
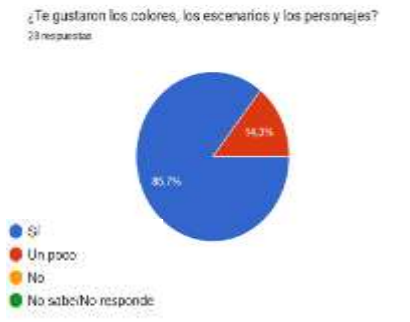
Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

9. En la pregunta, ***¿Te gustaron los colores, los escenarios y los personajes?****:*

Como se observa en la ***Tabla 36,*** en la prueba 4, el 89,7% de los participantes seleccionó la opción *si*, indicando que la estética del juego resultó atractiva en cuanto a colores, escenarios y personajes, mientras que un 10,3% manifestó la opción *no*. En la prueba 5, las respuestas a la opción *si* aumentaron hasta alcanzar el 100%, evidenciando una aceptación total del diseño visual por parte de los participantes en esa aplicación y en la prueba 6, el 85,7% de los participantes seleccionó la opción *si*, mientras que el 14,3% indicó *un poco*, mostrando una ligera variación respecto a la prueba anterior, pero manteniendo una tendencia favorable hacia la estética del videojuego.

En conclusión, los resultados de las tres pruebas muestran una alta aceptación del diseño visual, con pequeñas variaciones que pueden atribuirse a la percepción individual de los participantes, sin embargo, los resultados en conjunto, sugieren que los elementos gráficos lograron captar la atención y generar una experiencia visual atractiva.

Tabla 36 *Opiniones de los participantes acerca de los colores de AulaByte*

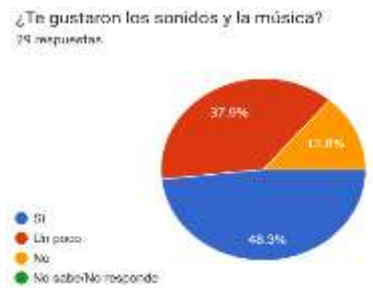
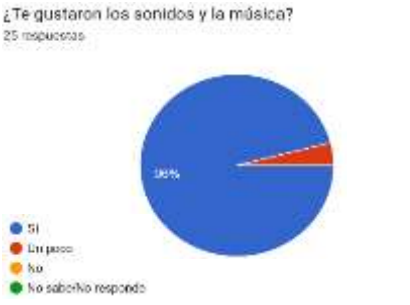
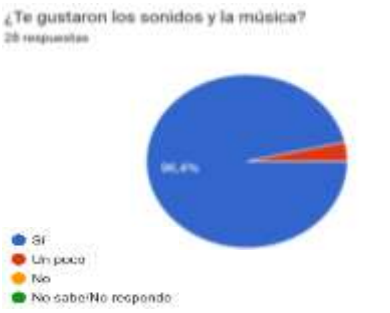
Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

10. En la pregunta, ***¿Te gustaron los sonidos y la música?***:

Como se observa en la ***Tabla 37***, en la prueba 4, el 48,3% de los participantes seleccionó la opción *si*, indicando que los sonidos y la música fueron de su agrado, un 37,9% respondió *un poco* y un 13,8% manifestó la opción *no*, en la prueba 5, las respuestas a la opción *si* aumentaron considerablemente hasta alcanzar el 96%, evidenciando una mejora notable en la valoración del sonido y la música, para finalmente, en la prueba 6, el 96,4% de los participantes seleccionó la opción *si*, mientras que el 3,6% indicó un *poco*, manteniéndose una tendencia altamente favorable hacia el componente sonoro.

Por lo anterior, se puede observar un proceso de mejora y consolidación en el presente apartado del videojuego que, aunque la percepción frente a la música y los efectos sonoros es subjetiva, los resultados reflejan que el componente logra generar una aceptación mayoritaria.

Tabla 37 *Opiniones de los participantes acerca de los sonidos de AulaByte.*

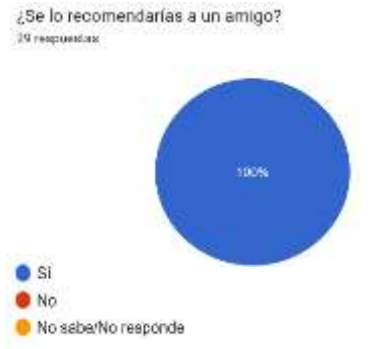
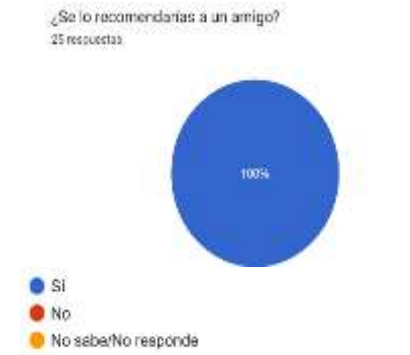
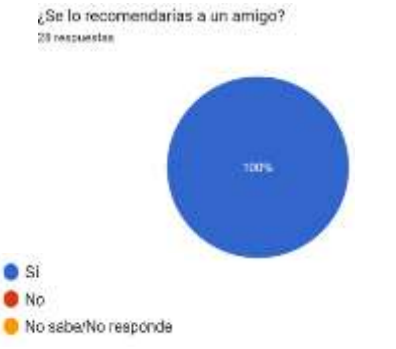
Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

11. En la pregunta, ***¿Se lo recomendarías a un amigo****?*:

Como se observa en la ***Tabla 38,*** en las tres pruebas (4, 5 y 6) el 100% de los encuestados seleccionó la opción *si*, evidenciando un alto nivel de satisfacción frente a la experiencia de juego y a los elementos que lo componen, manteniéndose la tendencia de aceptación total de los encuestados y ratificando un nivel constante de satisfacción y aceptación.

Dado este resultado en las tres pruebas, se evidencia una aprobación sostenida del videojuego, resultando en un indicador relevante de aceptación y pertinencia, la disposición de los participantes a recomendar el juego sugiere que la experiencia fue significativa y atractiva.

Tabla 38 *Opiniones de los participantes para difundir AulaByte.*

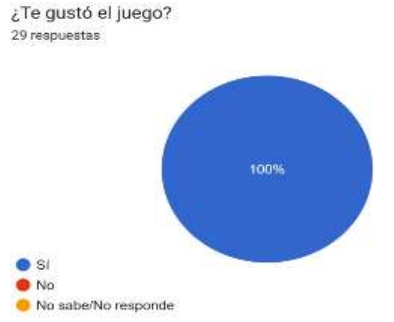
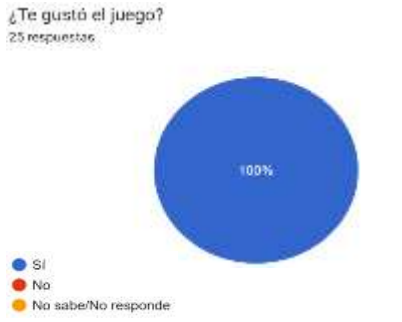
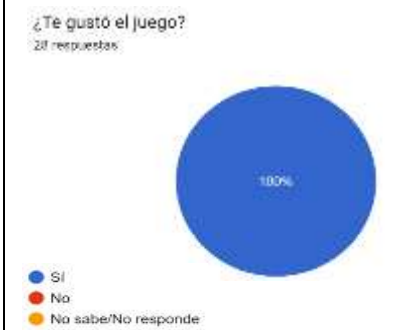
Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

12. En la pregunta ***¿Te gustó el juego?***:

Como se observa en la ***Tabla 39***, y de manera similar al análisis de la anterior pregunta, en las pruebas 4, 5 y 6 el 100% de los encuestados seleccionó la opción *si*, indicando que el videojuego fue de su agrado, manteniéndose la tendencia de aceptación total por parte de los participantes y consolidando una percepción favorable y estable a lo largo de las diferentes aplicaciones de la prueba (Anexo 1).

En definitiva, los resultados muestran una aprobación sostenida del videojuego, más allá del componente recreativo, el agrado hacia la experiencia resultante fue fundamental, puesto que, se constituyó como un indicador relevante de aceptación general al captar el interés de los jugadores y ofrecerles una experiencia entretenida mientras fortalecen sus habilidades en pensamiento lógico.

Tabla 39 *Evaluación general del juego.*

Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
		

De manera general, el análisis de las pruebas 4, 5 y 6 permite evidenciar la evolución que tuvo AulaByte a lo largo del proceso de validación, en las primeras aplicaciones se identificaron aspectos por mejorar, especialmente en relación con la claridad de actividades propuestas en los niveles y ciertos elementos técnicos, sin embargo, en las pruebas posteriores se observa una mejora progresiva y una mayor estabilidad en el funcionamiento del videojuego.

Asimismo, los altos niveles de aceptación obtenidos en preguntas relacionadas con el agrado, la recomendación y la experiencia general de juego muestran que AulaByte logró consolidarse como una propuesta atractiva para los participantes, más allá de los porcentajes, los resultados reflejan que el videojuego consiguió mantener el interés de los usuarios y ofrecer una experiencia positiva.

Como resultado final, este proceso de pruebas y ajustes no sólo permitió optimizar aspectos técnicos del sistema, sino también fortalecer su propósito pedagógico y generar un entorno lúdico que favorece la motivación y la participación activa.

6. Conclusiones.

El proceso de desarrollo de AulaByte permitió al equipo de trabajo adquirir aprendizajes significativos relacionados con la planificación de software, la importancia de la comunicación y el trabajo colaborativo, así como la necesidad de realizar pruebas constantes durante cada etapa del proyecto.

Adaptar e incorporar los tipos de razonamiento del Test of Logical Thinking (TOLT) en el diseño de los niveles del videojuego, dio paso a estructurar retos coherentes para fortalecer el pensamiento lógico, promoviendo procesos de análisis, clasificación, inferencia y toma de decisiones; de esta manera, se identificó las actividades lúdicas digitales aptas para fomentar el pensamiento lógico en niños, especialmente en aquellos que se encuentran en edades de cursar su educación básica primaria,

AulaByte no busca fortalecer el pensamiento lógico mediante prácticas tradicionales, sino estimular su desarrollo a través de experiencias lúdicas y gamificadas, donde la lógica se convierte en una herramienta funcional para avanzar en el juego; para esto, se diseñó una narrativa audiovisual que facilitó la comprensión de las acciones y estimulan el interés de los niños en el videojuego, sin perder de vista la intención educativa para la cual se desarrolló el producto.

La puesta en práctica de la metodología ágil SCRUM, resultó pertinente para el desarrollo del proyecto, ya que permitió una planificación flexible y organizada, donde el equipo de trabajo logró estructurar los roles, las historias de usuario y el product backlog, que facilitaron la gestión de las funcionalidades del videojuego; esta forma de trabajo, dio paso a un seguimiento continuo de los avances del proyecto, y facilitó verificar el correcto funcionamiento del software, la fluidez de las acciones, la comprensión de las dinámicas de juego y la percepción general del diseño.

Gracias a la serie de pruebas de software ejecutadas, se logró identificar oportunidades de mejora y efectuar ajustes progresivos durante el desarrollo, contribuyendo a la coherencia del producto y, sobre todo, a obtener un videojuego con altas posibilidades de inmersión, estableciendo niveles de dificultad progresivos, pertinentes a las edades de los niños, e incorporando actividades para el fortalecimiento del pensamiento lógico, aspectos que propician cambios en la forma de enseñar.

Desde el punto de vista tecnológico, el uso del motor de desarrollo Godot 4.5 demostró ser una herramienta adecuada para la creación de videojuegos, dado que posibilita la implementación de mecánicas propias de juegos de plataformas 2D, incluyendo el control del personaje, la interacción con el entorno, el diseño de niveles, la integración de elementos gráficos y sonoros, así como una interfaz orientada a la experiencia del usuario.

El diseño y desarrollo del videojuego AulaByte, permitió poner en práctica diversos conocimientos del ámbito pedagógico, didáctico y tecnológico, que involucran, respectivamente: la reflexión acerca de cómo se puede fortalecer el pensamiento lógico en un contexto tan particular, como lo es el de niños en edades tempranas de educación; proponer alternativas didácticas, con el uso de la lúdica y la gamificación, para aportar al fortalecimiento de este tipo de pensamiento; y entregar un prototipo funcional de un videojuego educativo, que exigió el seguimiento de una cuidadosa metodología de desarrollo de software. Todo esto, se reitera, enfocado a fortalecer diferentes habilidades en los estudiantes de educación básica primaria, conducentes al desarrollo del pensamiento lógico.

En definitiva, se desarrolló un videojuego educativo de plataformas 2D, utilizando el motor de juegos Godot 4.5, para fortalecer el pensamiento lógico en estudiantes que están en la edad de cursar básica primaria.

7. Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos con el presente proyecto y considerando los alcances y limitaciones identificados, se plantean las siguientes recomendaciones con el fin de orientar futuras investigaciones o procesos de implementación del videojuego AulaByte.

Se recomienda implementar el videojuego en un contexto educativo que lleve un proceso continuo de formación, con el ánimo de evaluar el impacto en el fortalecimiento del pensamiento lógico de los niños que están en la edad de cursar educación básica primaria; de esta manera se puede obtener datos concluyentes sobre su efectividad, tanto pedagógica como didáctica, y permitirá realizar ajustes para desarrollar nuevas versiones.

Fortalecer el pensamiento lógico en niños no es sólo cuestión de un software como el aquí desarrollado, se debe ampliar la gama de actividades explorando a profundidad los tipos de razonamiento expuestos en el Test of Logical Thinking (TOLT); el videojuego propuesto, aunado a los retos y la progresión de dificultad por niveles, se convierte en una manera de apoyar todo este proceso, lo que permitirá generar aportes teóricos y prácticos en torno al uso de herramientas digitales para el desarrollo de habilidades cognitivas.

Para el desarrollo de software, especialmente en lo relacionado con el diseño narrativo y audiovisual, se recomienda identificar y analizar previamente el público objetivo, esto permitirá crear elementos gráficos, sonoros e interactivos coherentes con su contexto, necesidades e intereses, favoreciendo así una experiencia de usuario satisfactoria y aumentando la motivación y el nivel de inmersión del jugador.

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, se recomienda la implementación de metodologías ágiles como SCRUM, dado que demostró ser efectiva para la organización del equipo de trabajo, el seguimiento continuo de los avances y el aseguramiento de la calidad durante el proceso de desarrollo de software. De igual manera, se destaca el uso del motor de desarrollo Godot 4.5, que permitió diseñar un software flexible y funcional sin requerir altos recursos técnicos.

8. Referencias Bibliográficas

Acevedo, J & Oliva J. (1995). Validación y aplicación de un test de razonamiento lógico. Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología, 48(3), 339-351. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2161437.pdf

Aguila, E. (2022). La psicología evolutiva de Jean Piaget [Monografía de pregrado]. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. https://repositorio.une.edu.pe/server/api/core/bitstreams/6bf60999-0f42-4f06-85ba-1e7b90c804b2/content

Arcos, A., Muñoz, J. & Velandia, J. (2024). Desarrollo de la lógica de programación mediante actividades lúdico-recreativas, con quinto grado del Colegio Nuestra Señora del Carmen Pasto [Trabajo de grado]. Universidad Mariana. https://repositorio.umariana.edu.co/bitstream/handle/20.500.14112/29063/Desarrollo%20de%20la%20l%c3%b3gica%20de%20programaci%c3%b3n%20mediante%20actividades%20l%c3%badico-recreativas%2c%20con%20quinto%20grado%20del%20Colegio%20Nuestra%20Se%c3%b1ora%20del%20Carmen%20Pasto.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Aristóteles (335 a. C. /2024). Tratados de lógica (Órganon) I Categorías - Tópicos - Sobre las refutaciones sofísticas (M. Candel, Trad.). Titivillus ePub base r1.2 (Trabajo original publicado en 335 a. C) https://mannull.com/wp-content/uploads/2024/06/Tratados-de-logica-Organon-I-Aristoteles.pdf

Ávila, A. (2022). ¿Es la silogística aristotélica un trabajo matemático axiomatizado? Metatheoria: Revista de Filosofía e Historia de la Ciencia, 13(1), 1-20. https://metatheoria.unq.edu.ar/index.php/m/article/view/349/305

Babb, A. (2024). El desmejoramiento de la actividad cognitiva debido al uso excesivo de dispositivos electrónicos. Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar, 8(4), 5570-5578. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9762543.pdf

Bálsamo, M. (2022). Teoría psicogenética de Jean Piaget. Aportes para comprender al niño de hoy que será el adulto del mañana. SERIE Cuadernos de Psicología y Psicopedagogía N°7. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/13496/1/teor%C3%ADa-psicogen%C3%A9tica-jean-piaget.pdf

Boillos, F. (2024). La gamificación y el aprendizaje lúdico como recurso didáctico: práctica comparada y análisis de una metodología en centros de España y Costa Rica [Tesis doctoral], Universidad de La Rioja. https://dialnet.unirioja.es/descarga/tesis/325324.pdf

Estrada, M., Nuñez, J., Saltos, P. & Cunuhay, W. (2021). Revisión sistemática de la metodología SCRUM para el desarrollo de Software. Dominio de las Ciencias, 7(4), 434-447. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8384028.pdf

Figueroa, A., Aravena, M., Campo, M. & Ruete, D. (2022). Tecnología y abstracción: desarrollo de habilidades complejas a través de videojuegos. Texto Livre, 14(2), 2-18 https://www.scielo.br/j/tl/a/tQGdgxVvwzqwC4dqBP7XYjq/?format=pdf&lang=es

Galvan, A. & Siado, E. (2021). Educación tradicional: Un modelo de enseñanza centrado en el estudiante. Cienciamatria, 7(12), 962-975. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7915387.pdf

Godot Engine. (2025). Documentación de Godot Engine (v4.5). https://docs.godotengine.org/es/4.5/

Gómez, S. & Ortiz M. (2025). Teoria de la Mente por Jean Piaget (Theory of Mind by Jean Piaget). Revista Veritas de Difusão Científica, 6(2), 2185-2194. https://revistaveritas.org/index.php/veritas/article/view/742/1368

Hoyos, E. (2020). Los videojuegos como herramienta para la observación de indicadores de la competencia de pensamiento lógico en el área de Ciencias Naturales con estudiantes de cuarto de primaria del Centro Educativo los Pioneros de Medellín. [Trabajo de grado] Universidad de Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/d95c629d-ad52-4deb-a9bf-c67b41ccdfe6/content

Imbernón, F. (2022). ¿Qué es actualmente la didáctica? La didáctica como medio para la transformación educativa y social. Série-Estudos, 27(59), 9-16. http://educa.fcc.org.br/pdf/sest/v27n59/1414-5138-sest-27-59-0009.pdf

Lache, A. (2021). Mirada pedagógica al pensamiento lógico en la infancia. [Tesis de maestría] Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/8991/1/Mirada_pedagogica.pdf

Lambert, Y. (2023). Las narrativas audiovisuales en el diseño de videojuegos, aproximaciones teóricas, un acercamiento a sus particularidades. Ñawi: arte diseño comunicación, 7(1), 231-258. http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/nawi/v7n1/2588-0934-nawi-7-01-00231.pdf

León, P. (2021). Ritmo y velocidad en videojuegos. La evolución narrativa y bloques de interacción componentes claves de los videojuegos de plataforma. Centro de estudios en diseño y comunicación, 98, 121 - 128. https://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n98/1853-3523-ccedce-98-101.pdf

Loor, M. & Grasst, Y. (2022). Desarrollo de la concentración y memoria en niños de 5 años mediante actividades lúdicas digitales. MQRInvestigar, 6(4), 664-685. https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/133/488

Mainato, E. & Rodríguez, V. (2024). Estrategias didácticas apoyadas en la TIC para la enseñanza de las matemáticas. Mamakuna, (22), 48-59. https://revistas.unae.edu.ec/index.php/mamakuna/article/view/911/882

Marín, D., Esnaola, G. & Donato, D. (2022). Videojuegos y educación: Análisis de tendencias en investigación Revista Colombiana de Educación, 1(84) 1-17. https://revistas.upn.edu.co/index.php/RCE/article/view/12125/10536

Mariño, A., Garrido, M., Díaz, J., González, M. & Travieso, Y. (2021). Necesidad de valorizar el desarrollo del pensamiento lógico en la enseñanza de la ingeniería. Revista Referencia Pedagógica, 9(1), 3-14. http://scielo.sld.cu/pdf/rp/v9n1/2308-3042-rp-9-01-3.pdf

Martínez, J., Cárdenas, M., Junco, G. & Cabezas, H. (2023). El desarrollo del pensamiento lógico a través del proceso de aprendizaje en los estudiantes universitarios. Revista de Ciencia e Investigación, 8(2), 376-387. https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3020/2696

Mielgo, I., Seijas, S. & Grande, M. (2022). Revisión sistemática de la literatura: Beneficios de los videojuegos en Educación Primaria. Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation, *8*(1), 31-43. https://www.revistas.uma.es/index.php/innoeduca/article/download/11144/14943

Nuñez, A., Sosa, S., Jaramillo, E., Romero, D. & Nicolalde, D. (2025). La influencia del uso de videojuegos educativos en el desarrollo cognitivo infantil. 593 Digital Publisher CEIT, 10(1), 51-64. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9988543.pdf

Olmedo, D., Gordon, G., Jara, H., Chuqui, M., Lema, S. & Palaguaray, D. (2024). La eficacia de la gamificación en el fomento de la motivación y el aprendizaje activo en aulas virtuales. Revista Científica Retos de la Ciencia. 1(4). 239-251. https://doi.org/10.53877/rc.8.19e.202409.19

Patiño, S. & Garzón, J. (2024). Efectos de un videojuego en el aprendizaje y la motivación de los alumnos en un curso de Ciencias Naturales. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (71), 81-104. http://34.231.144.216/index.php/RevistaUCN/article/view/1509/1976

Ramírez, Y. (2019). Estrategia didáctica basada en TIC para enseñanza de programación: una alternativa para el desarrollo del pensamiento lógico [Tesis de Maestría,] Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia https://repositorio.uptc.edu.co/server/api/core/bitstreams/a08cad85-2910-40d7-bb9e-63b8f4023ac2/content

Ramón, E. (2020). Programa de evaluación para el desarrollo del pensamiento operacional formal en estudiantes preuniversitarios de la ciudad de Quito. Qualitas Revista Científica, 20(20), 17 - 37. https://revistas.unibe.edu.ec/index.php/qualitas/article/view/54/65

Rojas, S. & Aravena, M. (2023). Pensamiento computacional (PC) en la educación: aprendizajes y desempeño académico. Revista Franz Tamayo, 5(13), 9-26. https://www.redalyc.org/pdf/7605/760579090003.pdf

Roma, C. (2024). Relación entre videojuegos y funciones ejecutivas en niños de nivel primario: una revisión sistemática. Congreso Argentino de Informática y Salud (53 JAIIO -CAIS 2024), Universidad Nacional del Sur, Buenos Aires, Argentina

https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/177129/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tena A. (2020). Ninja Adventure | Creación de un juego de plataformas 2D [Trabajo de Fin de Máster]. Universitat Oberta de Catalunya. https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/fbe2e535-a803-4e54-ae57-19f7e671e683/content

Trujillo, B. (2022). Los videojuegos como herramientas educativas, una visión desde los futuros licenciados en informática y licenciados en matemáticas de la Universidad de Nariño a-2021. [Trabajo de grado] Sistema Institucional de Recursos Digitales - Universidad de Nariño. https://sired.udenar.edu.co/8099/1/2022024.pdf

Valdez, K. & Santa María, H. (2025). Pensamiento lógico desde la percepción de los estudiantes de educación básica regular. Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 9(37), 1309-1327. https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/1954/3201

Velázquez, H. (2022). De la lógica a las lógicas: una mirada desde la complejidad. Littera Scripta. Revista Filosofía 3, (23-47). https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/215455/CONICET_Digital_Nro.448300f8-d8ea-4630-b994-42c7c6cc1890_B.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Anexos

Anexo 1 Formato de encuesta AulaByte.

Aula Byte
Juego para fortalecer el pensamiento lógico.

Objetivo: Recolectar tu opinión acerca del nivel de control, maniobras, gráficas, sonidos y retos del videojuego Aula Byte.

Edad:		Grado:		Sexo:	**Femenino**		**Masculino**	

Instrucciones: Marca una sola opción, que refleje tu experiencia. Las respuestas son anónimas y se usarán con fines de mejora del videojuego.

1. **¿El juego era...?**
   a. Difícil **b.** Regular **c.** Fácil
2. **¿Poner el juego en pausa fue?**
   a. Difícil **b.** Regular **c.** Fácil
3. **¿Tu personaje se movía?**
   a. Bien **b.** Más o menos **c.** Mal
4. **Cuando apretabas los botones, ¿el personaje te hacía caso?**
   a. Sí **b.** Más o menos **c.** No
5. **¿Sabías qué tenías que hacer en cada nivel?**
   a. Sí **b.** Más o menos **c.** No
6. **¿Te gustaron los colores, los escenarios y los personajes?**
   a. Sí b. Un poco c. No
7. **¿Te gustaron los sonidos y la música?**
   a. Sí b. Un poco c. No

TU OPINIÓN

8. **¿Se lo recomendarías a un amigo?** Sí____ No____
9. **¿Te gustó el juego?** Sí___ No___
10. **Si tu respuesta anterior fue Sí ¿Qué fue lo que más te gustó? Si tu respuesta anterior fue No ¿Qué no te gusto?**

_____

_____

_____

Anexo 2 Listados de asistencia de usuarios a las pruebas de Aulabyte

a. Listado de asistencia a prueba 4

CONTROL DE ASISTENCIA
PRUEBA PILOTO AULABYTE

No-	Nombres y Apellidos	Sexo	Edad	Firma
1	Thiago joel castro josa	masculino	9	Thiago
2	BRIANA Julieth Benavides Morillo	femenina	10	Brianal
3	Dominick stiven Martinez	masculino	9	Dominick
4	Juan felipe Manzo Loaiza	masculino	9	Juanfelipe
5	valery sofia Riascos Josa.	femenino	9	Sofía
6	Nicolas Alejandro Larrañaga	masculino	10	Nicolas
7	Luciana Mera Tobar	Femenina	10	Luciana
8	Kendall Salomé Garcia ortuño	Femenino	10	Salomé
9	Angel stiven chapuel zuñiga	masculino	11	Angel
10	Santa Alejandra Gomez Andrade	Femenina	9	Alejandra
11	mariana Isabella Larranondo	femenina	9	♡ Isa
12	Marlyn Jireth Ramos Solarte	femenina	10	Jireth♡
13	Brandon joel Mora Perez	masculino	10	Brandon
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

CONTROL DE ASISTENCIA
PRUEBA PILOTO AULABYTE

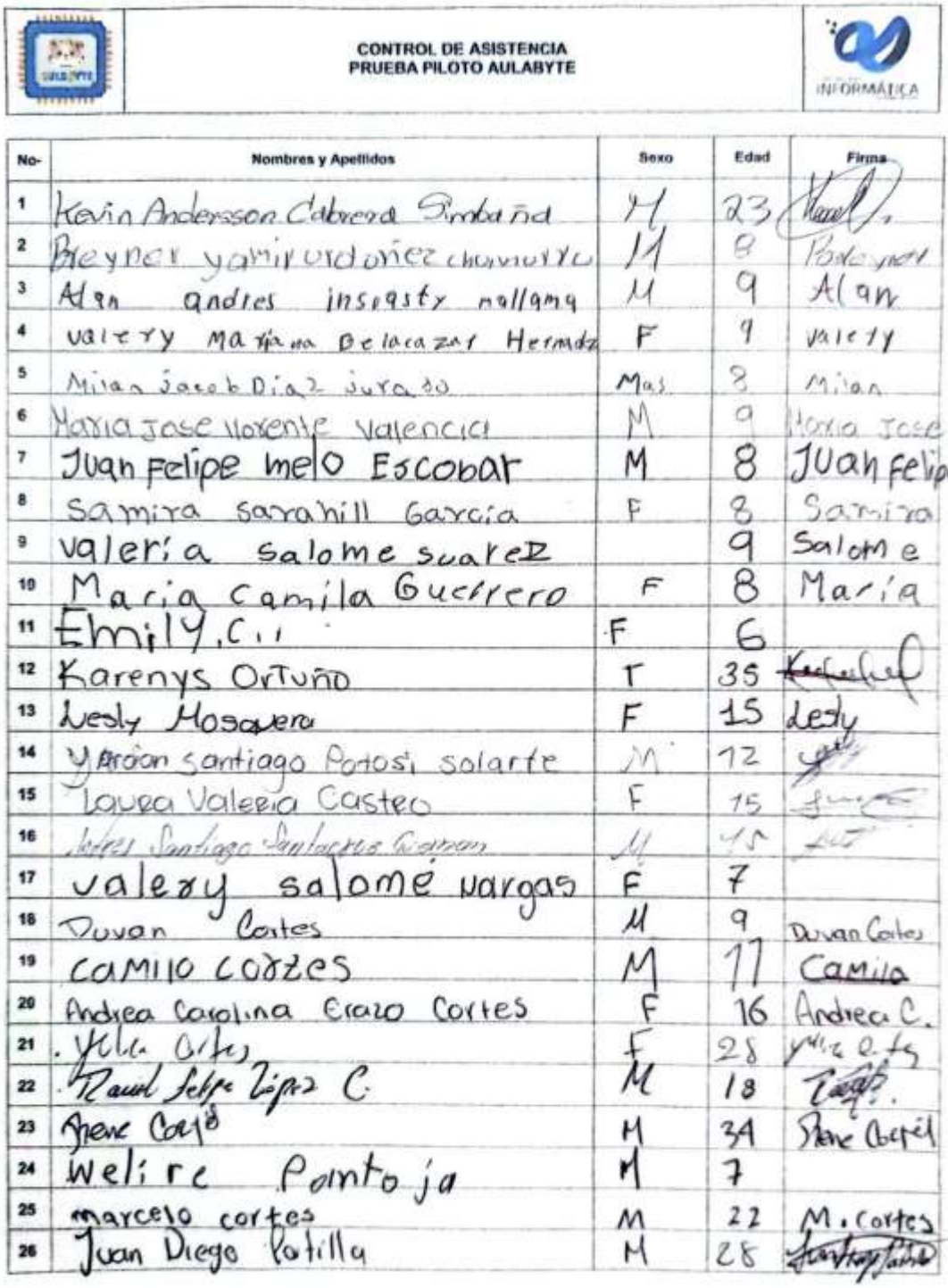
No-	Nombres y Apellidos	Sexo	Edad	Firma
1	David fernando ayala Y.	masculino	12	David
2	Santiago Alyandra Agreda P.	masculino	11	Santi
3	Arianni Antonieta Mendoza Bracho	Femenino	11	Mendoza A.B.
4	Daniel Felipe Pisfardino	masculino	11	Daniel
5	Carlos Daniel	masculino	11	Carlos
6	Isaac Gomez	masculino	10	Isaac
7	Dinyelis Jeirgelis mora castilla	Femenino	10	Dinyelis
8	JOSE LUIS MESIAS	masculi	11	Jose Luis
9	Eyoleth Elizabeth Imbajoa Rosero	Femenino	11	[illegible]
10	Keila Yisel BUYBANO cordoba	Femenino	10	[illegible]
11	Dana Celeni Martinez Moran	Femenino	11	[illegible]
12	Juan Jose Martinez Pabon	masculino	11	[illegible]
13	Suri Saday Morillo Jimenez	Femenino	11	Suri
14	samuel esteven pantoja moran	samuel	11	[illegible]
15	Anahi España Ortiz	Femenino	11	[illegible]
16	Valery samantha Bara Benavides	femenino	11	[illegible]
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

b. Listado de asistencia a prueba 5

CONTROL DE ASISTENCIA
PRUEBA PILOTO AULABYTE

No.	Nombres y Apellidos	Sexo	Edad	Firma
1	Abran De La Cruz obando		7	Abran
2	Matias Rosero		6	Matias
3	Jhonatan Rosero		7	Jhonatan
4	Danna Sofia		6	Danna
5	yeison estive		7	Yeison
6	Manuela Pantoja		7	Manuela
7	Alison Guerro Rosero		8	Alison
8	Ishell soleim		7	Ishelim
9	Angela perez		6	Angela
10	Michell yandar		7	Michell
11	Vanessa Jazmin Caez		13	Vanessa Caez
12	Heibar Alejandro Obando		14	Alejandro obando
13	Wilson Santiago Mesquera Luna		14	
14	Jormon Santacruz		14	
15	Kevin Martinez		13	
16	Luis felipe marino		10	Luis felipe
17	wilder Delgado		10	wilder Delgado
18	Gabriel Alejandro		11	Gabriel
19	Jhonatan Alexander Tulcan		14	Jhonatan
20	Luis Portilla		11	Luis
21	Hadber Yandar		11	Hadber
22	Nelsón Berto		9	Nelsón
23	Stiven Andres Reyes Rosero		9	Stiven
24	Fabio esteban Rosas Yandar		8	Fabio
25	Samuel Alejandro Marino Suarez		9	Samuel
26				

c. Listado de asistencia a prueba 6



CONTROL DE ASISTENCIA
PRUEBA PILOTO AULABYTE

No-	Nombres y Apellidos	Sexo	Edad	Firma
1	Kevin Andersson Cabrera Sinbaña	M	23	
2	Breyner yamir ordoñez chamurro	M	8	
3	Alan andres insasty mallama	M	9	Alan
4	valery Mariana Delacazar Hernández	F	9	valery
5	Milan Jacob Diaz Jurado	Mas	8	Milan
6	Maria Jose Morente Valencia	M	9	Maria Jose
7	Juan Felipe Melo Escobar	M	8	Juan Felipe
8	Samira Sarahill Garcia	F	8	Samira
9	valeria salome suarez		9	Salome
10	Maria Camila Guerrero	F	8	Maria
11	Emily.C..	F	6	
12	Karenys Ortuño	F	35	
13	Lesly Mosquera	F	15	Lesly
14	Yairon Santiago Potosi solarte	M	12	
15	Laura Valeria Castro	F	15	
16	Andres Santiago Santacruz Guerrero	M	15	
17	valery salome vargas	F	7	
18	Duvan Cortes	M	9	Duvan Cortes
19	CAMILO CORTES	M	11	Camilo
20	Andrea Carolina Erazo Cortes	F	16	Andrea C.
21	Yulie Ortiz	F	28	
22	Raul felipe Lopez C	M	18	
23	Steve Cortes	M	34	Steve Cortes
24	Welire Pantoja	M	7	
25	marcelo cortes	M	22	M. Cortes
26	Juan Diego Potilla	M	28	

CONTROL DE ASISTENCIA
PRUEBA PILOTO AULABYTE

No.	Nombres y Apellidos	Sexo	Edad	Firma
1	Erick jesid ortiz Ocaña	Masculino	7B	
2	Dominick tollar		8	Dominick
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				